Dédicaces

Mouadh

A l'aide de DIEU, le tout puissant, ce travail est achevé ;

Je le dédie à toutes les personnes qui me sont chères ;

A mon père, ce travail est le fruit de tes sacrifices que tu a consentis pour mon éducation et ma formation.

A ma mère qui m'a donné la vie, le symbole de tendresse, qui s'est sacrifiée pour mon bonheur et ma réussite.

A mes frères Wael & Nader.

A tous les membres de ma famille, petits et grands.

A mes meilleurs amis Majdi &Yassin

A mes amis : Ahmed, Salah, Fatma.

Mes sincères dédicaces pour : Hammami Ali & Talhaoui Houssem.

Tous mes enseignants depuis primaire jusqu'à mon cursus universitaire.

A tous les membres de groupe technique de a société AKWEL.

Remerciements

Je veux exprimer à ces quelques lignes, remerciement notre gratitude envers tous ceux en qui par leurs présence, leurs soutien, leurs disponibilité et leurs conseils, j'ai en courage d'accomplir ce projet.

Je commence par remercier Madame Abdelaziz INES qui a eu l'honneur d'être mon superviseur.

Je la remercie beaucoup pour ses encouragements constants et aussi pour être toujours là pour m'écouter, m'aider et me guider dans la recherche du bon chemin grâce à sa précieuse sagesse et ses précieux conseils.

Ainsi que son soutien moral et sa preuve de compréhension, qui m'ont donné la force et le courage de mettre en œuvre ce projet.

J'adresse également mes sincères remerciements à Mme Moogadi ABIR, mon superviseur à AKWEL, pour ses conseils intéressants, ses encouragements constants et le temps qu'elle a réservé malgré leur grande occupation.

Je tenu à remercier également toute l'équipe de groupe technique, et plus particulièrement, Monsieur Hamza RAEFT, pour leur aide et leur soutien, en leur souhaitant une bonne continuation.

Je tiens également à remercier les membres respectés du jury de m'avoir accordé leur temps précieux pour commenter, discuter et juger mon travail.

En fin, je ne peux achever ce mémoire sans exprimer mon gratitude à tous les professeurs de L'institut Supérieur de Science Appliquées et de Technologie de Mateur, pour leur dévouement et leur assistance tout au long de nos études universitaires.

Résumé

Un projet de fin d'études est demandé pour que les étudiants puissent acquérir la compétence nécessaire afin de faciliter l'insertion professionnelle et l'accès au monde de travail.

Le sujet de stage qui nous avons été remis est l'étude de projet de la mise en place d'un système intelligent.

Les étapes de notre travail se résument comme suit :

- Observation et découverte de l'entreprise.
- Analyse des impacts par apport l'existant.
- Avoir des solutions et choisir la meilleure solution.
- Mise en place du système.

Mots clés : automate programmable, Réseau Ethernet, ATEQ, Switcher, Câble réseau.

SOMMAIRE:

INTRODUCTION GÉNÉRALE.....7
CHAPITRE I : PRÉSENTATION DE L'ORGANISME D'ACCUEIL.....9
1. INTRODUCTION :.....9
2. GÉNÉRALITÉS SUR DE GROUPE AKWEL :.....9
2.1 HISTORIQUE :.....9
2.2 STRATÉGIE ET VALEURS :.....11
2.3 AKWEL SITE MATEUR-TUNISIE :.....12
2.3.1 Présentation de groupe AKWEL Mateur :.....12
2.3.2. Les différents agents de gestion de groupe AKWEL Tunisie :.....13
3. LE CADRE GÉNÉRALE DE PROJET :.....15
4. ETUDE DE L'EXISTANT :.....15
4.1 LES ÉQUIPEMENTS AUTOMATISME DU POSTE:.....15
4.1.1 AUTOMATE :.....17
4.1.2 AFFICHEUR DE LA POSTE :.....18
4.1.3 DP400 :.....18
4.1.4 MICROCONTRÔLEUR.....19
4.2 FONCTIONNEMENT DE LA POSTE :.....19
5. CAHIER DE CHARGE FONCTIONNELLE :.....20
5.1. OBJECTIFS :.....20
5.3. TRAVAIL DEMANDÉ :.....20
5.4. MATÉRIELLES & LOGICIELLES UTILISÉS :.....20
6. CONCLUSION :.....21
CHAPITRE II : L'INDUSTRIE 4.0.....23
1. INTRODUCTION :.....23
2. PRÉSENTATION DE L'INDUSTRIE 4.0 :.....23

2.1. INTRODUCTION :.....23
2.2. PRINCIPE :.....24
2.2.1. Origine :.....25
2.2.2. Acteurs et leaders :.....25
2.2.3. Concept :.....27
2.3 ASPECTS TECHNOLOGIQUES :.....28
2.3.1. Technologies des usines du futur :.....28
2.3.2. Standardisation et normalisation :.....29
2.3.3. Infrastructure réseau :.....30
2.3.4. Réalité augmentée :.....33
2.3.5. Robots ou Cobots :.....35
2.3.6. Big data :.....35
2.3.7. Cloud Computing :.....36
2.3.8. Systèmes cyber-physiques :.....36
2.3.9. Sécurité :.....37
2.4 ASPECTS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX :.....38
2.4.1. Écologie :.....38
2.4.2. Politique :.....38
2.4.3. Nouveaux métiers :.....39
2.4.4. Formation :.....40
2.4.5. Économie :.....41
2.4.6. Apports et limitations :.....41
3. CONCLUSION :.....43
CHAPITRE III : MATÉRIELLE & LOGICIEL UTILISÉ:.....44
1. INTRODUCTION :.....45
2. MATÉRIELLES UTILISÉS :.....45
2.1 AUTOMATE MODICON M241:.....45
2.1.1 Langages de programmation :.....45
2.1.2 Alimentation.....46
2.1.3 Horodateur.....46
2.2 AFFICHEUR HMIS5T :.....46
2.1 Caractéristique:.....46
2.2 Domaine de Connexion.....47
2.3 ATEQ :.....48
2.4 Imprimante zt230 :.....49
2.5 Switch-Ethernet-8-ports-4-ports-Poe-d-Link:.....49
2.6 RJ45 :.....50

2.7 Electro distributeur pneumatique SMC:.....51
2.8 Contrôleurs Séries CV-X200/X100:.....52
CHAPITRE IV : PROGRAMMATION & SIMULATION :.....55
1. INTRODUCTION :.....55
2. CRÉATION DE PROJET :.....55
2.1. LES ENTRÉES ET SORTIES LIÉES À LA POSTE :.....55
2.1.1. Tableau présentant les capteurs et les entrées des équipements câblés avec l'automate:.....55
2.1.2. Tableau présentant des sorties:.....56
2.1.3. Présentation des entrés sorties communiqués par Ethernet :.....56
2.2. GRAFCET :.....59
2.2.1. GRAFCET de sécurité :.....59
2.2.2. GRAFCET de conduite :.....59
2.2.3. Les GRAFCET de fonctionnement :.....60
2.3. LA PROGRAMMATION :.....62
3. CONCLUSION :.....62
CHAPITRE V : SIMULATION RÉELLE :.....64
1. INTRODUCTION :.....64
2. COMPARAISON ENTRE LES DEUX SYSTÈMES COTÉ CÂBLAGE :.....64
3.1 L'AUTOMATE :.....65
3.2 L'AFFICHEUR :.....66
3.3 L'IMPRIMANTE :.....66
3.4 L'ÉQUIPEMENT DE CONTRÔLE :.....67
3.5 LE CONTRÔLEUR DE SYSTÈME DE VISION :.....67
3.6 LE DISTRIBUTEUR :.....68
3.7 LA PLATINE :.....68
3.8 VUE GLOBALE DE L'ARMOIRE :.....68
3. FONCTIONNEMENT DE POSTE :.....71
4. CONCLUSION :.....75
CONCLUSION GÉNÉRALE.....76
BIBLIOGRAPHIE.....77
WEBGRAPHIE.....77
ANNEXE :.....79

ANNEXE 1 :.....79
ANNEXES 2:.....81
ANNEXE 3 :.....83
ANNEXE 4 :.....85

Liste des figures :

Figure 1_I: Les deux domaines d'expertise de AKWEL.....10
Figure 2_I : La présence mondiale d'AKWEL.....11
Figure 3_I : Chiffres liés au groupe.....12
Figure 4_I: Organigramme de groupe AKWEL Mateur.....13
Figure 5_I : Vue globale du système.....15
Figure 6_I : Vue extérieure de l'armoire de commande.....16
Figure 7_I : Vue intérieure de l'armoire de commande.....16
Figure 8_I : automate TWDLC-A24DRF.....17
Figure 9_I : automate TSX 3705001.....17
Figure 10_I : automate VISON 130.....18
Figure 11_I : afficheur XBT N4001.....18
Figure 12_I : DP400.....18
Figure 13_I: Microcontrôleur.....19
Figure 14_II: Les quatre révolutions industrielles.....25
Figure 15_II: Zig Bee Vs autres solutions sans fil.....31
Figure 16_II : Wireless Hart.....32
Figure 17_II : big data :.....36
Figure 18_III : Automate Modicon M241.....45
Figure 19_III: Afficheur tactiles Pro-face.....46
Figure 20_III : domaine de connexion.....47
Figure 21_III: L'ATEQ F620.....48
Figure 22_III: capteur magnétique.....49
Figure 23_III : interrupteur.....49
Figure 24_III: Câble RJ45.....50
Figure 25_III: Electro distributeur pneumatique SMC.....51
Figure 26_III: Contrôleurs Séries CV-X200/X100:.....52
Figure 27_III:Liste des caméras disponibles.....53
Figure 28_IV: Partie du programme automate.....63
Figure 29_IV: Partie du programme afficheur.....64
Figure 30_IV: Partie du programme imprimante.....64
Figure 31_IV : Schéma du 1er système.....67
Figure 32 : Schéma du 2éme système.....67
Figure 33_IV : Schéma de système proposé.....68
Figure 34_IV : Les automates de deux systèmes.....68
Figure 35_IV: les afficheurs de deux systèmes.....69
Figure 36_IV: les imprimantes de deux systèmes.....69
Figure 37_IV:les équipements de control de deux systèmes.....70
Figure 38_IV:les contrôleurs de deux systèmes.....70
Figure 39_IV:les distributeurs de deux systèmes.....71
Figure 40_IV:les platines de deux systèmes.....71
Figure 41_IV:L'armoire du 1er système.....72
Figure 42_IV:l'armoire du 2éme système.....73

Figure 43_IV:Switch Ethernet.....74
Figure 44_IV : la position de pièce & la demande de poste.....74
Figure 45_IV : mise en place de pièce dans le système.....75
Figure 46_IV : demande de poste après l'étape président.....75
Figure 47_IV : L'appuie sur les deux boutons de Bi-manuelle.....76
Figure 48_IV : Le test d'étanchéité encoure.....76
Figure 49_IV : L'imprime d'étiquette par l'imprimante.....76
Figure 50_IV : mettre l'étiquette en place & test vision de vérifier sa bonne position.....77
Figure 51_IV : position de gravure.....77
Figure 52_IV : demande de poste a la fin de cycle.....77

Liste des tableaux :

Tableau 1 : Comparaison des protocoles sans fil.....34
Tableau 2:Caractéristique de la mesure de perte charge.....47
Tableau 3:Caractéristique de la mesure de pression de test.....47
Tableau 4:Caractéristique du distributeur.....50
Tableau 5 : les capteurs.....54
Tableau 6 : les préactionneurs.....54
Tableau 7 : les actionneurs.....55

Introduction Générale

La concurrence mondiale croissante entre des entreprises de différentes régions ayant des conditions économiques distinctes entraîne les entreprises à augmenter la variété de leurs produits afin de mieux répondre aux besoins de leurs clients, et ce, en ayant recours à la personnalisation de masse. En outre, elles doivent augmenter la flexibilité de leurs systèmes de production, que ce soit au niveau de la capacité des ressources, des quantités produites et des technologies utilisées dans le but de mieux répondre à un marché volatil et hyper compétitif. Les entreprises manufacturières désirent également réduire le cycle de vie des produits et de leurs systèmes de production dans le but de répondre rapidement aux demandes de leurs clients.

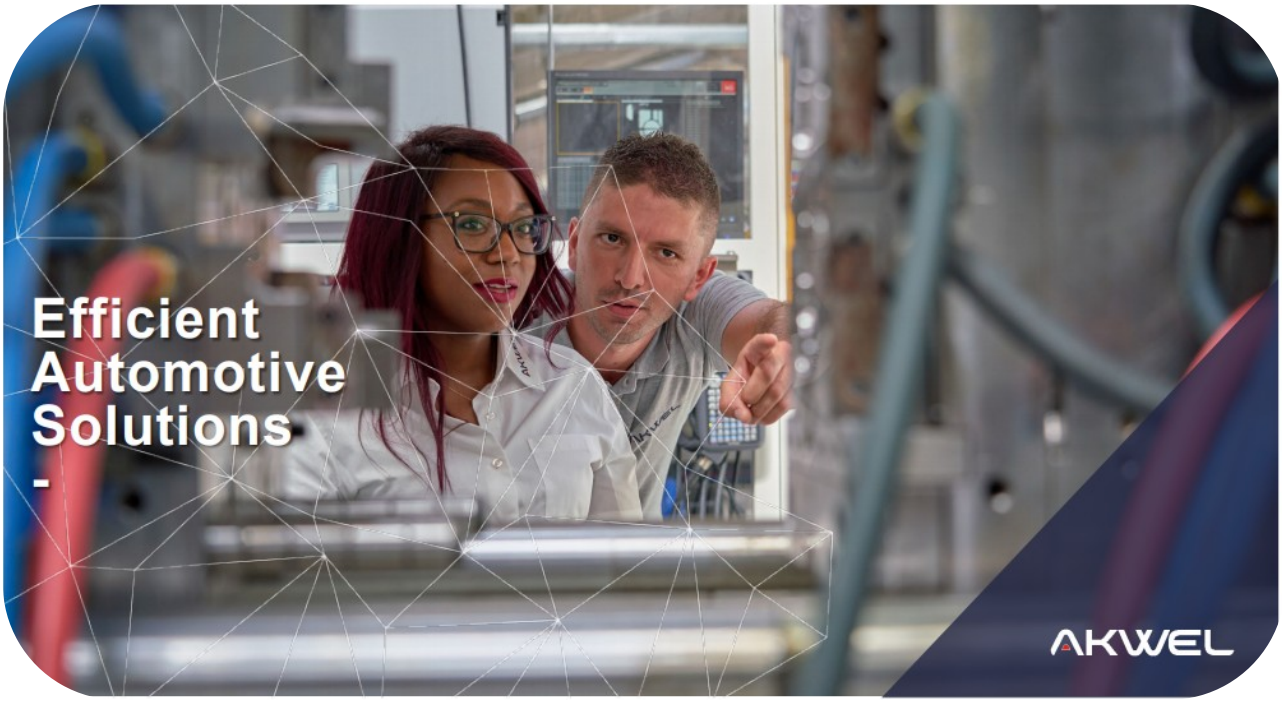
Ces trois tendances mènent alors à une complexité accrue des systèmes de production devant être considérée tout au long du cycle de vie de ces systèmes. De plus, les entreprises doivent être en mesure de répondre rapidement aux besoins changeants des consommateurs afin de rester concurrentiel dans un marché dynamique. Par conséquent, ce contexte industriel fortement compétitif engendre des besoins de progrès technologiques en vue d'augmenter la productivité des entreprises manufacturières, de réduire leurs risques, de protéger leur environnement et de produire des produits de qualité, tout en considérant les tendances de la gestion de production.

Les progrès technologiques étant à l'origine des améliorations de la productivité ainsi qu'au début des révolutions industrielles, il est possible de comprendre l'arrivée d'une quatrième révolution industrielle ayant pour but de mieux répondre au marché fortement compétitif et volatil. Elle a pour but d'augmenter la flexibilité des systèmes de production, permettant la personnalisation des produits et services.

Le présent document est structuré en cinq chapitres. Le premier chapitre présente l'entreprise d'accueille. Le chapitre 2 présente le système existant à modifié. Une revue de littérature sur les technologies d'Industrie 4.0, tout en introduisant la solution proposée sont exposés au sein du chapitre 3. Le chapitre 4 décrit la simulation et la programmation. Puis, dans un effort de vérification de la faisabilité, la méthode Industrie 4.0 est appliquée au chapitre 5.

CHAPITRE I :

PRÉSENTATION DE L'ORGANISME D'ACCUEIL



Chapitre I : Présentation de l'organisme d'accueil

1. Introduction :

Ce premier chapitre décrit l'organisme où le stage a été effectué, présente les missions le personnel et les moyens dont l'organisme dispose pour valider les objectifs soulignés. Il serait également intéressant de décrire le secteur d'activité de l'entreprise, ce qui permettra certainement amené au bien le projet. Il décrira également les objectifs de ce sujet.
Dès l'arrivée à l'entreprise, j'ai observé le lieu de travail, j'ai pris des notes concernant les problèmes liés au système existant et je travaille sur le système existant pour le comprendre, à identifier les inconvénients et prévoir une solution. Dans ce chapitre on présentera le système existant et les solutions proposées.

2. Généralités sur de groupe AKWEL :

2.1 Historique :

L'histoire de groupe AKWEL a commencé en 1972 par la fabrication des pièces plastiques sous le nom de COUTIER SA, le groupe s'est spécialisé en cette activité jusqu'aux 1988. D'un "sous-traitant", AKWEL devient l'équipementier spécialisé dans le plastique et le métal. Vers les années 1991 jusqu'à 1994 André Coutier a commencé de faire l'expansion internationale dans l'Espagne, Turquie et la Chine.

Dans l'année 1994, AKWEL s'est introduite dans la Bourse de PARIS-Eurolist.
Six ans après, ce groupe s'est doté de l'outil de gestion informatique SAP afin de gérer au mieux ses 12 sites français ainsi que ses 9 filiales dans le monde et d'apporter le meilleur service à ses clients.

Après des années d'évolution continue, l'entreprise AKWEL a déployé deux autres groupes en INDE et en IRAN. Un an après, la surface de production en Turquie a été doublée par la création d'un nouveau site et par la création d'une extension en Brésil. En 2006, André coutier a demandé de faire le développement en Europe de l'EST avec la création d'un site en Roumanie.

En 2011, AKWEL a renforcé la maitrise des outillages avec le rachat du mouliste EPLANCHE et l'opération de croissance externe majeure avec l'acquisition de l'équipementier AVON AUTOMOTIVE aux USA.

En 2014, André Coutier a valorisé et renforcé le groupe par l'acquisition de l'équipementier suédois AUTOTUBE AB comme le fournisseur n°1 pour le projet SCR dans le domaine mécatronique.



Figure 1_I: Les deux domaines d'expertise de AKWEL

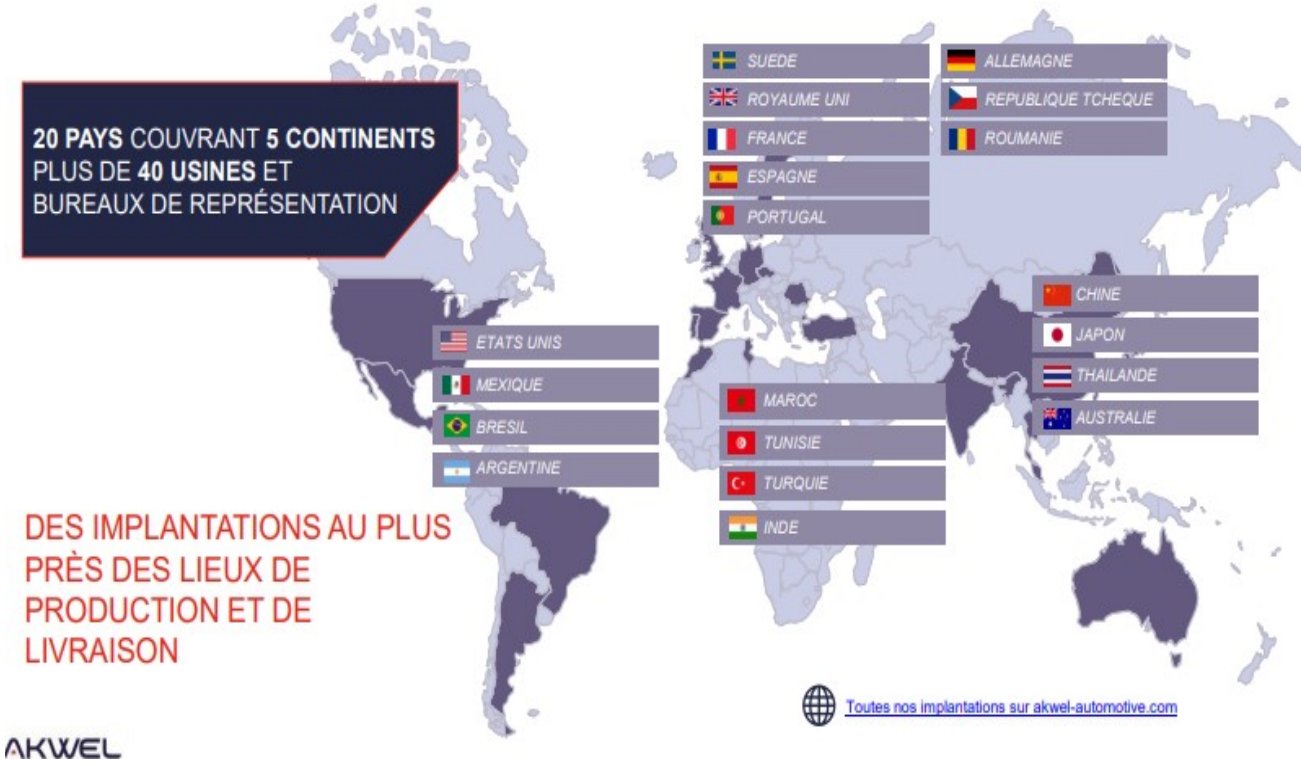


Figure 2_I : La présence mondiale d'AKWEL

2.2 Stratégie et valeurs :

Dès sa fondation, AKWEL essaye toujours de renforcer une performance du produit irréprochable qui passe par la satisfaction en tout point de ses clients ainsi que la sécurisation et l'amélioration continue de ses productions, après avoir enrichi et élargi son portefeuille Client. Elle utilise une gestion financière saine complétée d'une information financière transparente avec un actionnariat de référence qui se caractérise par sa vision à long terme. Avec une expérience de plus de 20 ans, le groupe a choisi d'implanter la notion de la qualité. Il s'appuie sur un système qualité ISOTS 16949 qui s'applique à l'ensemble des sites du Groupe.

De plus, afin d'obtenir l'entière satisfaction de ses clients, il travaille continuellement sur l'amélioration de ses processus et sur la réduction de 98% du niveau de ses « PPM »[1]en 10 ans. Il a aussi développé un nouveau système de travail fiable, solide et facile à réaliser. Ces principes représentent les bases de travail au quotidien de chacun des collaborateurs du Groupe et des méthodologies déployées au sein de groupe AKWEL. Le soin apporté à la conception des produits, aux choix des matériaux, des procédés de réalisation et l'approche structurée de l'innovation permettent à AKWEL de proposer des solutions répondant aux exigences environnementales et de sécurité avec des coûts maitrisés.

[1]PPM:

Le groupe AKWEL a choisi de s'implanter largement dans le monde en 39sites industriels, 5 bureaux de représentation et des partenariats dans 20 pays. Des études qui ont été faites pour ouvrir des nouveaux sites en Portugal, au Maroc, en Russie et en Thaïlande.

Le Groupe AKWEL est un équipementier mondial de rang 1 qui apporte à ses clients des solutions pour rendre les véhicules plus fiables, plus respectueux de l'environnement et plus agréables à conduire. Il réalise 84% de son chiffre d'affaires en direct avec les constructeurs automobiles. Les principaux constructeurs que AKWEL avec lesquels il travaille sont : PEUGEOTCITROËN, FORD, RENAULTDACIA, GENERAL MOTORS, FIAT-CHRYSLER, TATA, VOLVO, NISSAN, TOYOTA, VW et les équipementiers sont : MARTINREA, DAYCO, STANT, PLASTIC

OMNIUM…



Figure 3_I : Chiffres liés au groupe

2.3 AKWEL site Mateur- Tunisie :

2.3.1 Présentation de groupe AKWEL Mateur :

En Tunisie, le groupe AKWEL a connu une augmentation du chiffre d'affaires en activité automobile et PL de 38% de CA du coté export en 1998 et a atteint 60% vers les années 2009. Ce qui a influencé l'augmentation des effectifs qui ont passé en 1998 de 3350 avec 20% des salariés sont d'hors de la France, jusqu'à4100 salariés qui représentent 56% d'hors de la France vers les années 2009.

L'objectif principal de l'entreprise est d'atteindre le zéro défaut, car le site localisé à Mateur est caractérisé par sa centralisation sur la qualité et la recherche du zéro défaut avec une expertise d'innovation, développement, technologies et logistique qui sert à se présenter dans le monde avec une image de marque bien précieuse.

Le site AKWEL Tunisie est caractérisé par un chiffre d'affaires de 57,6 Millions de Dinars (TND) avec un effectif de 703 personnes vers les années 2010. Ce chiffre d'affaires est réparti entre les clients comme suit: 97% de « CA[2] » est réalisé en sous-traitance interne par la fabrication et l'assemblage de composants ou sous-ensembles à destination des divisions du Groupe, et le reste du CA est livré à des clients externes. Concernant les lignes de production, AKWEL Mateur donne une grande importance à la ligne de production carburant qui communique 62% de chiffre d'affaires total de l'entreprise avec 31% en mécatronique et le reste pour la ligne motrice (diverse).

Le Groupe AKWEL Tunisie est hiérarchisé comme suit:

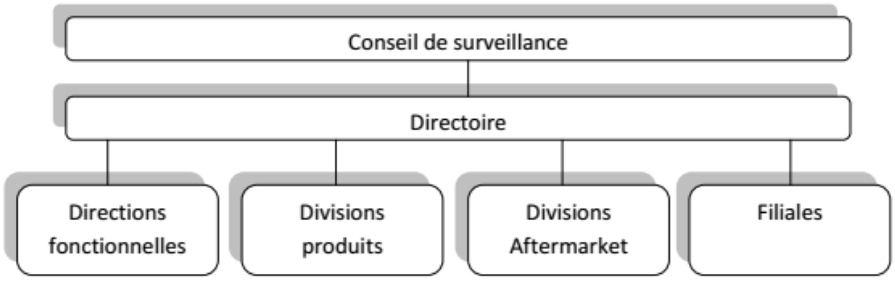


Figure 4_I: Organigramme de groupe AKWEL Mateur

2.3.2. Les différents agents de gestion de groupe AKWEL Tunisie :

AKWEL, site Tunisie (Mateur), est basé sur deux groupes principaux qui sont des groupes supports dans le lancement des projets : le groupe technique et le groupe logistique.

- Groupe technique :

Le groupe technique est celui qui prend en charge l'industrialisation de nouveaux projets, de leur suivi et de leur amélioration en vie série. Ce groupe technique se divise en deux sous-groupes: un sous-groupe technique moyen constitué par des ingénieurs et des techniciens qui s'occupent d'outillages de l'industrialisation et de méthodes. Et un sous-groupe de validations qui s'occupe du contrôle de résistance à l'éclatement, contrôle

[2] CA : chiffre d'affaires.

d'étanchéité en pression ou en dépression et contrôles de la propreté sur banc PAL avec compteur automatique de particules, et tous ces tests s'effectuent au niveau des laboratoires équipés du groupe technique.

- Groupe logistique :

En utilisant le logiciel « SAP[3] », les agents du groupe logistique gèrent les approvisionnements, la gestion des stocks et l'expédition en flux tendu et assure la communication « EDI[4] »avec fournisseurs et clients.

Pour la stratégie d'achats AKWEL cherche les fournisseurs locaux par la nationalisation pour les achats de composants afin de garantir le meilleur prix du marché. La stratégie des achats consiste à faire centraliser et mondialiser les achats.

L'équipe locale est pilotée par la direction des achats du Groupe, elle-même rattachée au président du directoire. Le groupe commercial utilise une démarche d'amélioration continue se base sur les fournisseurs (qualité-couts-délais, « QRQC[5] », réduction et mondialisation du panel….).

Le Groupe AKWEL Mateur comprend 4 UAP (unité autonome de production). Chaque UAP est spécifique à des types de produit qui régissent l'augmentation du chiffre d'affaire de l'entreprise. Ce qui est remarquable à AKWEL Mateur est que l'UAP carburant est, l'unité qui contribue le plus au chiffre d'affaires car elle en représente 62%. Cette évolution est due par la bonne gestion de la totalité de l'UAP par l'intégration de l'esprit autonomisée l'esprit de Lean chez les opératrices. Les outils utilisés ont mené à cette amélioration continue.

Sur une surface de 6000m^2, l'unité de production est divisée en 4 UAP[6]:

UAP 1 et 2: Carburants.

UAP 3: Mécatronique.

UAP 4: Moteur.

[3] SAP : logicielle intégrée de gestion d'entreprise.
[4] EDI : échange de données informatisé.

[5] QRQC : C'est une méthode qui permet de traiter les failles de production
[6]. UAP : unité à production

3. Le cadre générale de projet :

Lieu de travail : Groupe technique.

Le groupe technique fait l'étude de tous les nouveaux projets et suit tous les projets existants dans la société.

La société AKWEL m'a proposé un sujet dans le domaine contrôle qualité. Ce domaine est une partie importante pour les entreprises. Le sujet traité durant mon projet de fin de mémoire s'intitule : « Automatisation d'une poste d'étanchéité selon l'industrie 4.0» au sein de groupe AKWEL.

4. Etude de l'existant :

4.1 Les équipements automatisme du poste:

Notre système globale se compose de : automate, afficheur, DP400, système de vision,



Figure 5_I : Vue globale du système



Figure 6_I : Vue extérieure de l'armoire de commande

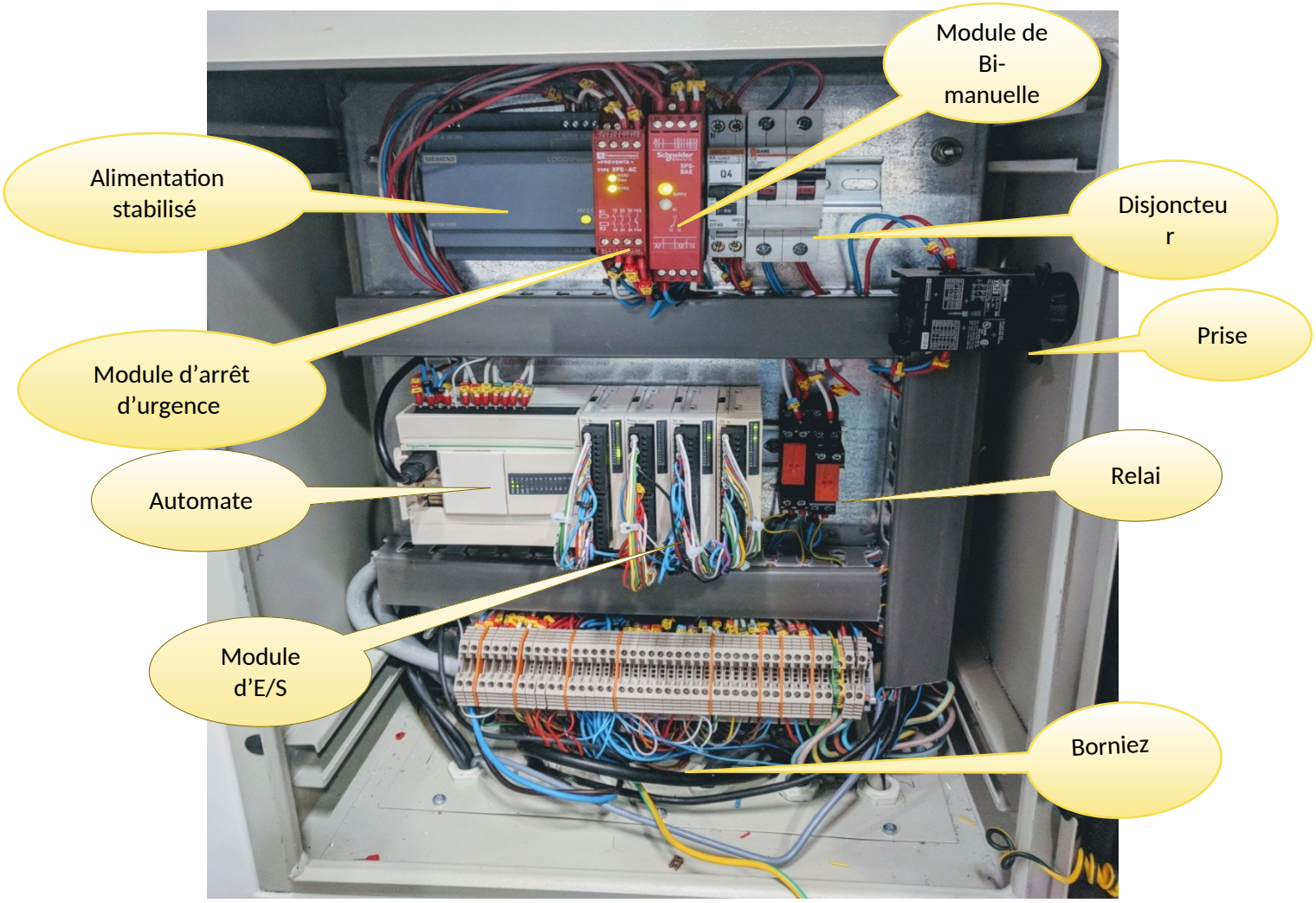


Figure 7_I : Vue intérieure de l'armoire de commande

4.1.1 Automate :

Les automates existants sur le site sont :

- ✓ De la famille Schneider Télémécanique : TWDLC-A24DRF.



Figure 8_I : automate TWDLC-A24DRF

- ✓ De la famille Schneider électronique : MODICON TSX MICRO TSX 3705001.



Figure 9_I : automate TSX 3705001

✓ De la famille UNITRONIX VISIOGIC : VISON 130.



Figure 10_I : automate VISON 130

4.1.2 Afficheur de la poste :

De la famille Schneider électronique

✓ XBT N2001

✓ XBT N4001



Figure 11_I : afficheur XBT N4001

4.1.3 DP400 :

La détection de fuite par delta contrôle service.



Figure 12_I : DP400

4.1.4 Microcontrôleur

CV-X150 AP

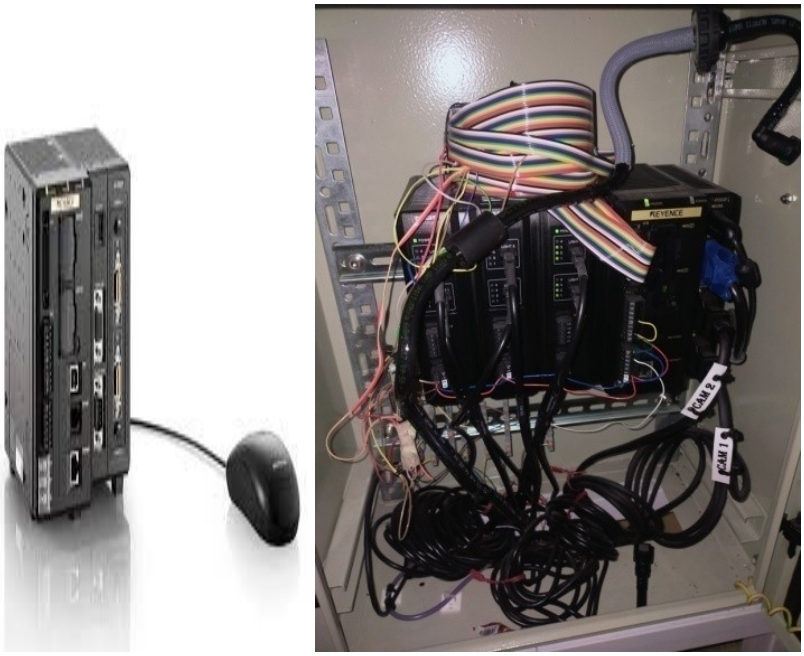


Figure 13_I: Microcontrôleur

4.2 Fonctionnement de la poste :

- Mettre la poste en service puis réarmé la poste.
- Mettre le carton de conditionnement avec l'étiquette Gallia dans la passe pièce conditionnelle puis DCY pour lire le code à barre, **si** le code et identique de le code sélectionné a la poste d'étanchéité **sinon** en affiche un message « code à barre NOK » en atte de vérifié.
- Mettre le produit dans sont position et appuie DCY pour vérifié que ne manque pas des composant, **si** toute le composant en place, faire le test d'étanchéité avec le DP400.
- Si la pièce est bonne est mettre en place dans la PPC. Et faire le même travail pour chaque pièce.
- Sinon faire le test 3 fois, à la dernier fois un système de coupe coupé la pièce puis appuie sur DCY pour déridages la pièce et l'operateur extraction le produit en de partie mettre dans le bac de rebut.

Même étape pur chaque pièce.

5. Cahier de charge fonctionnelle :

Le cahier des charges est le premier document contractuel d'un projet, il sera principalement à formaliser les besoin et les exigences de l'entreprise, il est considéré comme un passage obligé dans la réalisation d'un projet, c'est en réalité le premier pas vers un projet maitrisé.

Automatisation d'une poste d'étanchéité selon l'industrie 4.0

5.1. Objectifs :

Automatisation d'une poste d'étanchéité selon l'industrie 4.0.

5.2. Problématique :

Dans le but de rendre l'usine une usine intelligente, Les membres de site AKWEL souhaitent voir un système organisé selon un réseau de communication et d'échange en temps réel et permanent entre les différents outils et postes de travail.

5.3. Travail demandé :

Le travail demandé est de créer un système qui remplace le système actuel avec les mêmes performances voir mieux et permet de mise en œuvre son état en temps réel.

5.4. Matérielles & logicielles utilisés :

- Automate M241 de la famille Schneider électrique.
- Imprimente Zebra ZT230
- Système de vision Keyence
- Switch Ethernet SPIDER8TX
- Afficheur HMISST
- ATEQ F620
- Logiciel SoMachine V4.3 pour L'automate.
- Logiciel Vijeo Designer pour l'afficheur de TET.
- Zebra Designer
- Ua Expert

6. Conclusion :

Dans ce premier chapitre, j'ai présenté l'organisme d'accueil et j'ai expliqué la fonction du système globale et j'ai présenté les diffèrent types des automatisations utilisé dans AKWEL.

Dans la suite, on traitera la solution proposée qui est basée sur **l'automatisation d'une poste d'étanchéité selon l'industrie 4.0**.

CHAPITRE II :

INDUSTRIE 4.0



Chapitre II : l'industrie 4.0

1. Introduction :

Pour avoir une solution plus efficace que celle utilisée par AKWEL, et après m'intégration dans le groupe technique, pour permettre la mise en œuvre de l'état du poste en temps réel, il vaut parler et réfléchir à l'industrie 4.0.

2. Présentation de l'industrie 4.0 :

2.1. Introduction :

Le concept d'industrie 4.0 ou industrie du futur correspond à une nouvelle façon d'organiser les moyens de production. Cette nouvelle industrie s'affirme comme la convergence du monde virtuel, de la conception numérique, de la gestion (opérations, finance et marketing) avec les produits et objets du monde réel. Les grandes promesses de cette quatrième révolution industrielle sont de séduire les consommateurs avec des produits uniques et personnalisés, et malgré de faibles volumes de fabrication, de maintenir des gains. Ces mêmes consommateurs peuvent ainsi communiquer avec les machines durant les phases de réalisation : ce type de production s'appelle « smart production » (en). Selon ce principe, dans le contexte de l'automatisation industrielle, cela se caractérise par la mise en œuvre de capteurs qui sont les éléments de base des Système de contrôle et d'acquisition de données en temps réel (SCADA). Ils permettent de transformer des grandeurs physiques (température, pression, position, concentration, autres…) en signaux, le plus souvent électriques, qui renseignent sur ces grandeurs. Ces capteurs permettent aux robots d'une chaîne de production de dialoguer et d'adapter l'outil de production aux différents besoins, de manière non exhaustive, les maintenances, les besoins des marchés ou les modifications des clients. Outre les aspects technologiques, cette quatrième révolution industrielle influe sur différents aspects de nos sociétés modernes. De nouveaux enjeux apparaissent au travers de cette nouvelle manière de produire. L'industrie 4.0 touche évidemment l'aspect économique mais a également des impacts sociaux, politiques ou environnementaux. Il pose la question de l'emploi de millions de salariés à travers le monde. En effet, l'accompagnement des salariés actuels et la formation des futurs salariés sont à prendre en compte. Il semble difficile d'envisager que des millions de travailleurs se retrouvent sans

emploi. Plus généralement, il est nécessaire de réfléchir à la place de l'humain dans cette industrie 4.0.

2.2. Principe :

La 4éme révolution industrielle organise des processus de production induits par les innovations liées à l'internet des objets et aux technologies du numérique, tels que la robotique, la réalité augmentée, l'impression 3D, l'intelligence artificielle, afin d'exploiter les données issues du Big data et de la maquette numérique. Toutes ces techniques font partie des ingrédients qui entrent dans la composition de l'Industrie 4.0. La technologie de la Radio-identification, en anglais RFID, s'impose comme la pierre angulaire dans la « Smart Product ». Ces nouvelles technologies font émerger un concept de système cyber physique de production, de l'anglais CPS. Cela correspond à un système autonome intégrant de l'électronique et du logiciel associés à des capteurs et dotés de capacité de communication. Un système cyber-physique interagit avec son environnement dans lequel il prend les données et les traites. Ils sont utilisés pour contrôler et piloter les processus physiques et modifient ainsi ces processus vers des fonctionnalités nouvelles. L'internet des objets et les systèmes cyber-physique forment la base de la technologie pour l'Industrie 4.0. Dans ce nouveau modèle, la coordination de ces technologies s'applique non seulement dans l'usine, mais aussi entre les usines. Le but est d'augmenter l'efficacité des processus industriels avec le moins d'intervention humaine tant au niveau de la maintenance que de la gestion des pannes et ainsi, par la flexibilité et la personnalisation, accroitre la productivité en réduisant les coûts et la consommation d'énergie. L'intérêt des chercheurs, des fabricants, des développeurs d'application et des gouvernements s'intensifie au vu des perspectives de bénéfices économiques que permet la production intelligente « Smart Product » . À l'instar du gouvernement fédéral allemand qui soutient l'idée en annonçant que l'Industrie 4.0 fait partie intégrante de la stratégie 2020 des Hautes technologies pour l'Allemagne. Il vise ainsi à prendre le leadership en matière d'innovation technologique tant en Allemagne qu'au niveau de l'Europe. Un plan, adopté en 2006, est lancé depuis janvier 2011 par le groupe de communication de l'Alliance de Recherche de Science et d'industrie. Le gouvernement allemand cible prioritairement cinq secteurs : le climat et l'énergie, la santé et l'alimentation, la mobilité, et la sécurité et la communication.

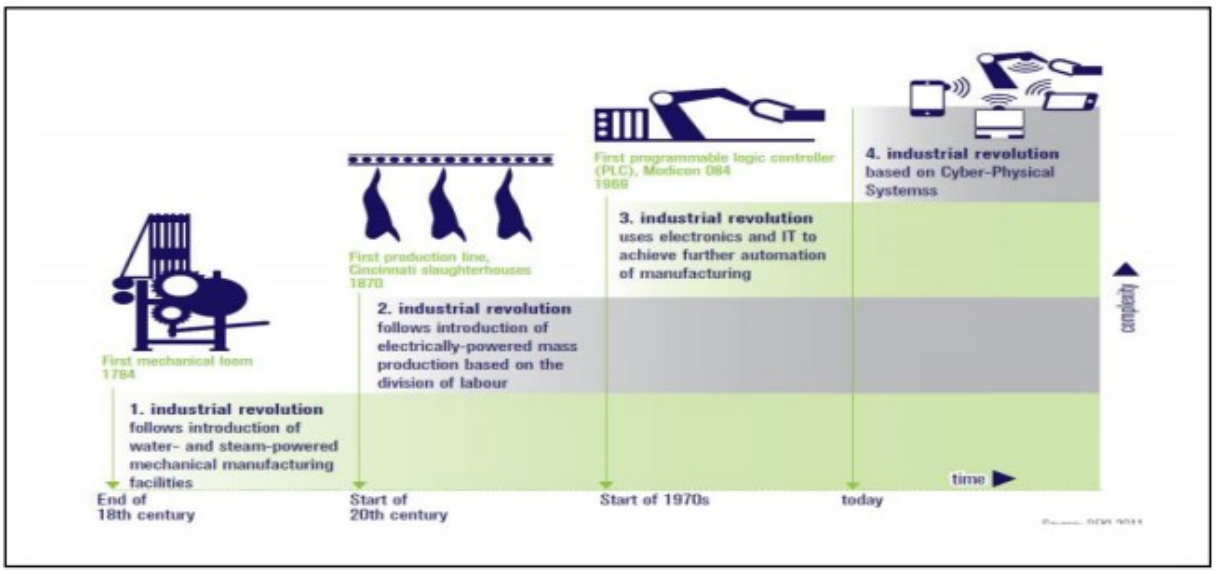


Figure 14_II: Les quatre révolutions industrielles

2.2.1. Origine :

L'industrie est l'ensemble des activités économiques qui produisent des biens matériels par la transformation et la mise en œuvre de matières premières. L'industrie a subi plusieurs révolutions dont la plus importante dans la deuxième moitié du XVIII e siècle. La première révolution industrielle est l'exploitation du charbon avec la mise au point de la machine à vapeur par James Watt en 1769. Une seconde révolution est amenée par l'introduction de l'électricité, de la mécanique et du développement du transport à la fin de ce même siècle. Enfin une troisième révolution a lieu au milieu du XX e siècle grâce à l'électronique, les télécommunications ou encore l'informatique. Nous assistons à la convergence de la production industrielle avec les technologies de l'information et de la communication. Ce concept exprime l'idée que le monde se trouve aux prémices d'une quatrième révolution industrielle. La nouvelle révolution est fondée sur l'usine intelligente, qui se caractérise par une interconnexion des machines et des systèmes au sein des sites de production, mais aussi entre eux et à l'extérieur (clients, partenaires, autres sites de productions) . Le concept fut mis en évidence pour la première fois lors la foire de Hanovre (Salon de la technologie industrielle) de 2011. En 2013, un rapport décrivant le schéma fut présenté par un groupe de travail transdisciplinaire à la foire de Hanovre.

2.2.2. Acteurs et leaders :

L'Industrie 4.0 est l'un des projets clés de la stratégie concernant les hautes technologies du gouvernement allemand, qui encourage la révolution numérique des industries. En France, les sociétés comme Fives, Schneider Electric, Dassault Systèmes, Siemens,

Mecachrome Atlantique, sedAptaosys, Airbus Group, Bosch Rexroth, la SNCF, Metron, Everdyn sont très impliquées dans le développement de l'usine 4.0. En juillet 2015, l'Alliance Industrie du Futur a été créée à l'initiative de 11 organisations professionnelles de l'industrie et du numérique, établissements académiques (Arts & Métiers Paris Tech, Institut Mines-Télécom) et technologiques (CEA, CETIM) afin de fédérer les initiatives de modernisation et de transformation de l'industrie en France. Elcimaï engage un programme de recherche sur l'usine modulable banalisée (volet immobilier) sur le projet usine 4.0. Le Groupe Bosch, avec sa division Bosch Rexroth, a organisé en France le 18 novembre 2015 le « Tech Day Industrie 4.0 », une journée d'échanges et de conférences autour de solutions concrètes pour l'industrie du futur. En partageant avec les industriels français sa vision et ses pratiques, Bosch souligne sa volonté d'ouvrir ses savoir-faire pour mieux permettre l'échange d'idées et favoriser les partenariats dans le secteur clé de l'industrie. Aux États-Unis le projet de « Coalition pour le leadership dans la fabrication intelligente » travaille aussi sur le futur de la fabrication industrielle. Indépendamment, General Electric travaille depuis quelques années sur un projet intitulé l'Internet Industriel qui cherche à associer les avancées de deux révolutions : la multiplicité de machines, de dispositifs et de réseaux qui résulte de la révolution industrielle. Les évolutions plus récentes des systèmes d'information et de communication apportées par la révolution de l'Internet. Cette « Smart Manufacturing Coalition » ou encore le « Consortium d'Internet Industriel » cherchent à promouvoir le concept de production avancée. Ce concept est basé sur l'intégration de nouvelles technologies, tel que IoT, dans le secteur industriel, afin d'améliorer les processus industriels. Au Japon, le concept d' « e-usine » s'impose en tant qu' « Internet industriel ». Il intervient au niveau de la production, du contrôle ou de l'analyse des données. Le but est d'optimiser la productivité et de réaliser des économies d'énergie. Ce modèle d'usine « e-usine » permet de mieux mesurer les demandes, et permet plus de flexibilité grâce aux nouvelles technologies actuelles et à venir. Les équipements des chaînes de production remontent plus de données qu'auparavant, ainsi, par le biais des Technologies de l'information et de la communication (TIC), ces données peuvent être analysées quasiment en temps réel. Cela offre la possibilité de changer radicalement les modes de fabrication du futur. Les usines de génération suivante visent à être plus efficaces sur le plan opérationnel, plus innovantes en intégrant une Origine Acteurs et leaders amélioration continue. Pour comprendre cette nouvelle approche, de nouvelles structures organisationnelles privées établissent plus de coopération, cela modifie également les règles de concurrence des marchés. Au niveau gouvernemental, l'Allemagne et les États-

Unis ont pris le « leadership » dans ce domaine. En Allemagne, cette 4 e révolution industrielle est d'ores et déjà mise en œuvre par des associations telles que l'Association allemande de génie mécanique et végétal, l'Association fédérale pour la technologie de l'information, les télécommunications et les nouveaux médias ou encore l'Association centrale du génie électrique et de l'industrie électronique. Ces associations conduisent des études et sont soutenues par le gouvernement. La Chine a également pris conscience des enjeux de cette nouvelle Industrie 4.0, le gouvernement chinois l'a inscrite dans sa stratégie économique depuis 2015.

2.2.3. Concept :

- Numérisation de l'usine :

L'Industrie 4.0 correspond en quelque sorte à la numérisation de l'usine. À travers le recours à l'Internet des objets et aux systèmes cyber-physiques, c'est-à-dire aux réseaux virtuels servant à contrôler des objets physiques, l'usine intelligente se caractérise par une communication continue et instantanée entre les différents outils et postes de travail intégrés dans les chaînes de production et d'approvisionnement. L'utilisation de capteurs communicants apporte à l'outil de production une capacité d'autodiagnostic et permet ainsi son contrôle à distance tout comme sa meilleure intégration dans le système productif global.

- Flexibilité de l'usine et personnalisation de la production :

En proposant des sites de production composés d'objets intelligents, communicants et liés dans un réseau lui-même relié à l'extérieur, la flexibilité de la production peut être accrue. Le consommateur final, de même que les différents partenaires, peuvent prendre une place dans le processus, permettant la personnalisation des produits et la modification de leurs caractéristiques en fonction des demandes ou des difficultés rencontrées par les fournisseurs, par exemple. Il est donc possible de proposer une production à la fois à grande échelle et personnalisée.

- De nouveaux outils logistiques :

L'industrie 4.0 génère un flux d'informations constant bien supérieur à celui généré par des modes de productions traditionnels. De plus, ces informations doivent être échangées le plus rapidement possible avec les acteurs logistiques extérieurs au lieu de production. D'où l'importance de choisir un processus logistique capable d'échanger rapidement et en

une seule fois les informations de l'entreprise productrice avec l'ensemble de ses prestataires.

- Des outils de simulation :

Le recueil des données produites par les différents éléments de la chaîne de production permet également de produire une réplique virtuelle de tout ou partie de cette chaîne afin de générer des simulations de procédés ou de tests, mais aussi de permettre aux futurs ouvriers et techniciens de se familiariser avec des outils de travail et des procédures complexes ou encore de faciliter les réparations et la maintenance pour des non-spécialistes. Les performances des simulations ont fortement évolué ces cinq dernières années. Ainsi, aujourd'hui, certaines simulations de procédés, ou de flux de production, atteignent un niveau de robustesse qui en fait de nouveaux outils d'aide à la décision. La modélisation des lignes de production, des espaces de stockage, de la transi tique, ainsi que de toutes les règles d'organisation industrielle et logistique, permet de représenter virtuellement un site de production ou logistique. Et ceci avant tout investissement matériel.

- Une usine économe en énergie et en matières premières :

L'Industrie 4.0 représente aussi une volonté de répondre aux problématiques actuelles de la gestion des ressources et de l'énergie. Avec un système organisé selon un réseau de communication et d'échange instantané et permanent, on est à même de rendre cette gestion plus efficace en coordonnant les besoins et disponibilités de chaque élément du système de la façon la plus efficiente possible, alimentant par-là de nouveaux gains de productivité.

2.3 Aspects technologiques :

2.3.1. Technologies des usines du futur :

Les usines intelligentes (smart factories) sont une caractéristique importante de l'industrie 4.0. Elles sont capables de gérer la complexité, sont moins sujettes aux perturbations et sont capables de fabriquer des biens plus efficacement. Dans les usines intelligentes, les êtres humains, les machines et les ressources communiquent entre eux aussi naturellement que dans un réseau social. Cela signifie que pour la première fois, il est désormais possible de mettre en réseau des ressources, des informations, des objets et des personnes pour créer l'Internet des objets et des services. L'Internet des objets et des services permettent de créer des réseaux intégrant l'ensemble du processus de fabrication

qui transforme les usines en un environnement intelligent. À l'avenir, la production sera distribuée et flexible. De nouveaux processus de développement, infrastructures et services vont apparaître. Les produits deviendront modulaires et configurables afin que le produit puisse être adapté aux exigences spécifiques. L'industrie 4.0 devrait être l'un des nouveaux objectifs de fabrication. L'idée centrale d'Industrie 4.0 est d'utiliser les technologies de l'information émergentes pour mettre en œuvre l'Iot et les services afin que les processus métier et les processus d'ingénierie soient profondément intégrés et que la production fonctionne de manière flexible, efficace et écologique. Le big data, le Cloud et les systèmes industriel sont utilisés dans l'industrie 4.0 afin d'augmenter la productivité, réduire les coûts, la consommation d'énergie, améliorer la flexibilité et la personnalisation. Les technologies impliquées pour atteindre l'industrie 4.0 sont Internet of Things (IoT), Cyber Physical Systems (CPS) et Cloud Manufacturing (CM).

2.3.2. Standardisation et normalisation :

Les machines intelligentes doivent pouvoir se connecter facilement les unes aux autres. Pour ce faire, une des missions de l'Alliance pour l'Industrie du futur, l'association lancée par Emmanuel Macron en mai 2015, consiste à définir les standards de l'usine du futur et à les pousser au niveau international. Mais nos voisins d'outre-Rhin maintiennent leur longueur d'avance. Côté allemand, la communauté d'industriels chargée du programme Industrie 4.0 a annoncé son choix d'un standard pour les communications entre équipements. C'est le standard OPC UA qui apparaît dans l'architecture de référence définie par le consortium de l'Alliance de Recherche de Science et d'industrie. OPC UA est un protocole de communication universel et sécurisé, particulièrement adapté à la communication entre machines. Il peut être appliqué à n'importe quel support physique (câble, liaison sans fil ou autres), n'importe quel système d'exploitation, et il peut être installé aussi bien sur une machine à forte capacité de calcul que sur un petit objet connecté. Une de ses particularités est que les données ne sont pas seulement échangées, il est également possible de définir des modèles de données et permettre ainsi à plusieurs machines de s'alerter les unes les autres, de s'entraider, en d'autres termes d'apporter de l'intelligence dans les échanges. Le seul point faible de cette technologie est le fait qu'elle soit très peu répandue en France, contrairement à l'Allemagne et aux États-Unis. Les industriels français plébiscitent peu ce standard, malgré ses qualités et malgré une offre déjà étoffée en produits français certifiés OPC UA. Les applications utilisant l'OPC UA dans l'hexagone se limitent à des projets d'infrastructures dans le domaine de l'énergie,

comme le système de mesure de la radioactivité sur le territoire ou encore le futur smart grid de distribution de gaz de GrDF. Deux normes structurent et hiérarchisent les fonctions au sein du processus de production, IEC 62264 (Intégration des systèmes entreprise-contrôle) et IEC 61512 (conception et la spécification des systèmes de contrôle des procédés de fabrication batch). Plusieurs échelons sont ajoutés, comme le « field device », qui situe les appareils de terrain intelligent, l'échelon « product », puisque les objets sont aussi communicants, et l'échelon « connected world », afin d'englober les sous-traitants, les bureaux d'études et jusqu'aux clients. Une norme constitue un socle de départ pour le cycle de vie, IEC 62890. Toutefois cette norme n'est pas tout à fait finalisée car elle doit être complétée. ISO 15531-44 (https://ww w.iso.org/standard/71064.html) "Information modelling for shop floor data acquisition" propose une structure et une sémantique normalisées pour l'accueil en base de données des événements provenant de la ligne de fabrication. Le contexte technique principal de l'Industrie 4.0 est l'introduction de technologies d'Internet dans l'industrie. La plupart des ingrédients techniques sont déjà disponibles, la révolution n'est pas nécessairement la réalisation technique, mais le nouvel horizon de modèles d'affaires, des services ou encore des produits individualisés. La société SAP (progiciel) fait équipe avec des partenaires pour mettre en avant le futur de la production industrielle, l'industrie 4.0. Les objets d'une chaîne de montage contiennent des informations sous forme de paramètres de production. Les objets peuvent communiquer entre eux via la technologie RFID et indiquent dans quelle variante ils se trouvent et demandent à être traités avec la méthode appropriée. L'usine de production représente l'association de la technologie des systèmes de pointe avec un système de gestion des ordres et de pilotage de la production optimisé (SAP Cloud, SAP ERP, SAP Manufacturing Execution et SAP Manufacturing Integration and Intelligence), OPC UA sert de protocole de communication.

2.3.3. Infrastructure réseau :

La communication joue un rôle clé dans l'activation des systèmes et des technologies de l'industrie 4.0. Ainsi, l'exigence de communication dans l'industrie 4.0 est centrée sur de multiples facteurs tels que la fiabilité, la latence, la longévité des périphériques de communication. Il est nécessaire d'avoir une infrastructure réseau développée que cela soit en Allemagne mais aussi entre les partenaires allemands. La plupart des périphériques d'une usine sont actuellement connectés en fonction d'une infrastructure filaire. Cependant, les solutions sans fil jouent de plus en plus un rôle complémentaire aux solutions filaires. Les facteurs qui accélèrent l'adoption du sans fil comprennent la facilité de déploiement et

l'évolutivité, en particulier pour une très grande zone de couverture. Les solutions sans fil conviennent également aux endroits difficiles d'accès et aux endroits éloignés. Les réseaux sans fil industriels sont la technologie clé permettant le déploiement de l'industrie 4.0. Ils présentent de nombreux avantages, notamment la flexibilité, le faible coût, la facilité de déploiement. Les réseaux sans fil peuvent offrir, un accès facile aux services internet haut débit, en utilisant des téléphones mobiles, des ordinateurs portables ou d'autres appareils mobiles (tablettes). Dans le domaine industriel, les équipements sans fil fonctionnent dans un environnement difficile en raison de la poussière, des vibrations, de la chaleur, de divers obstacles et d'une température et d'une humidité plus élevées.

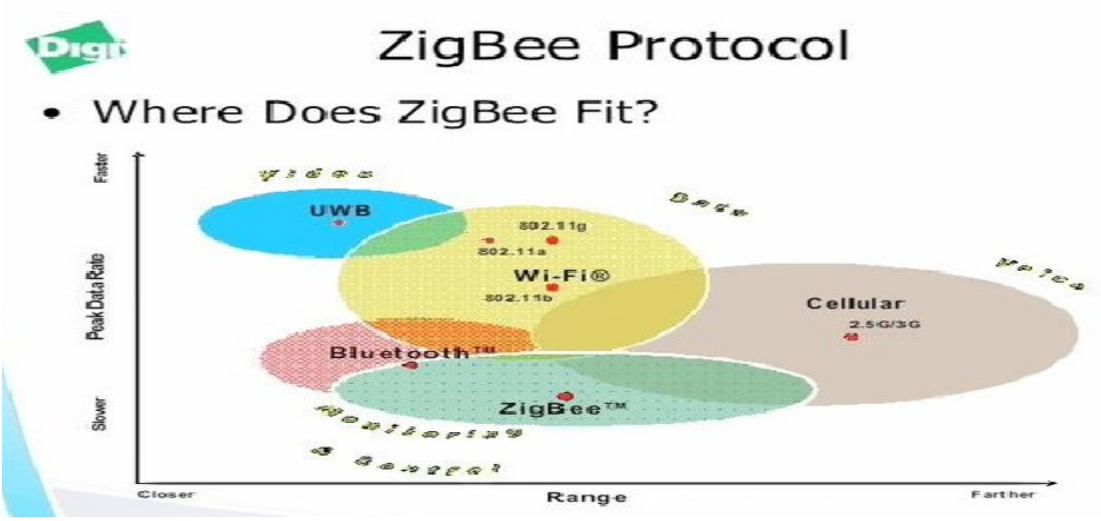


Figure 15_II: Zig Bee Vs autres solutions sans fil

À mesure que de plus en plus de réseaux sans fil sont appliqués et que des appareils mobiles sont ajoutés aux réseaux, la communication entre les équipements est un défi. Les équipements non seulement collectent, fusionnent et transmettent des données, mais se déplacent également de manière indépendante. Les équipements sans fil en mouvement (trajets multiples), l'environnement industriel difficile et aux multiples signaux sans fil existants, peuvent introduire plus d'interférences.

Une seule norme sans fil ne sera pas en mesure de répondre à toutes les exigences de l'ère de l'industrie 4.0. Ainsi, une combinaison de différentes technologies sera nécessaire pour fournir un réseau efficace. Des protocoles industriels tels que Wireless HART, ISA 100 peuvent être utilisés et gérer des problèmes d'interférence Wifi d'une manière bien meilleure. Avec le développement des réseaux sans fil industriels (IWN), de plus en plus d'entreprises et d'alliances ont investi dans ces domaines. De nombreuses architectures et protocoles industriels ont été proposés, notamment Wifi, Zig Bee, Bluetooth, RFID et

d'autres protocoles propriétaires. De plus, dans l'industrie 4.0, les équipements sans fil doivent être plus intelligents, plus flexibles et plus mobiles que les équipements de réseaux sans fil traditionnels. En conséquence, tout d'abord, les équipements industriels sans fil doivent être montés sur des modules plus puissants tels que les processeurs, la mémoire, les radiofréquences, l'énergie et les composants mécaniques. Deuxièmement, les équipements sans fil doivent effectuer une variété de fonctions, telles que le relais des informations, des communications et des paramètres de détection.

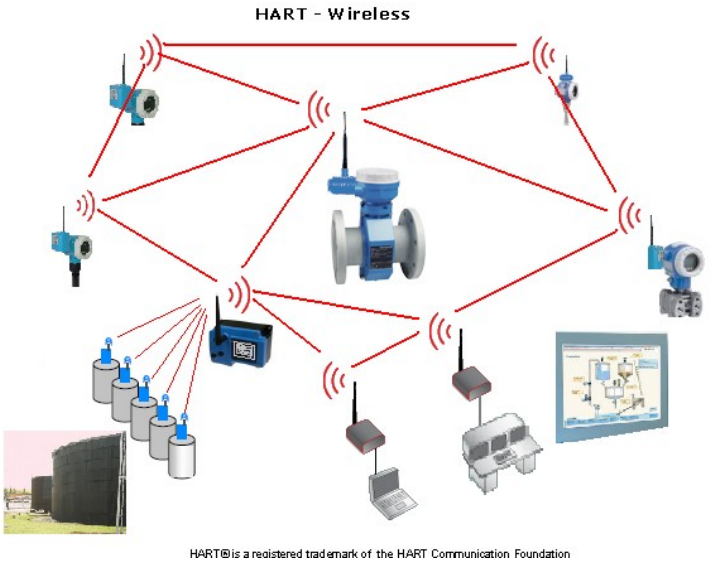
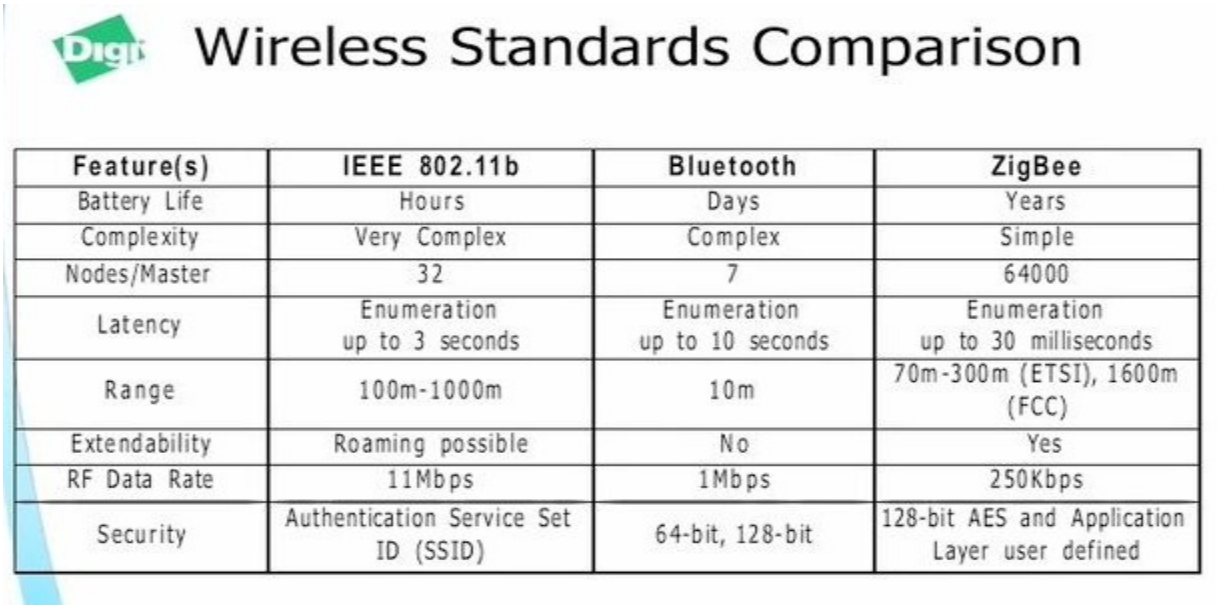


Figure 16_II : Wireless Hart.

La performance en temps réel est un facteur important pour la qualité de service industrielle. Les communications entre les équipements sans fil nécessitent une faible latence pour améliorer la productivité. Dans un environnement industriel, le système de communication est plus sensible à la latence, en particulier pour les systèmes d'automatisation, de contrôle de processus et de fabrication. La latence est utilisée dans les systèmes de l'industrie afin de détecter des paramètres importants tels que la surveillance de l'état de la machine et de l'environnement de travail ou la livraison d'instructions de contrôle et d'informations en temps réel. Par conséquent, une faible latence est requise par ces applications. Dans la plupart des cas, cela se fait au détriment de la consommation d'énergie et d'un coût élevé pour atteindre une performance en temps réel.



Feature(s)	IEEE 802.11b	Bluetooth	ZigBee
Battery Life	Hours	Days	Years
Complexity	Very Complex	Complex	Simple
Nodes/Master	32	7	64000
Latency	Enumeration up to 3 seconds	Enumeration up to 10 seconds	Enumeration up to 30 milliseconds
Range	100m-1000m	10m	70m-300m (ETSI), 1600m (FCC)
Extendability	Roaming possible	No	Yes
RF Data Rate	11Mbps	1Mbps	250Kbps
Security	Authentication Service Set ID (SSID)	64-bit, 128-bit	128-bit AES and Application Layer user defined

Tableau 1_II : Comparaison des protocoles sans fil

La prochaine norme 5G vise à répondre à l'industrie 4.0 dans le cadre des exigences M2M (machine to machine). Certains des principaux objectifs de la 5G seront de réduire la latence de la communication. Une faible latence jouera un rôle clé dans les applications de contrôle et de sécurité pour l'industrie. Une connectivité M2M massive nécessitera un point d'accès pour prendre en charge des centaines de milliers d'appareils. La maintenance pour une telle connectivité devrait être très faible. La durée de vie importante de la batterie pour les interfaces sans fil sera une nécessité. La fiabilité jouera un rôle très important dans les exigences industrielles avec les applications de protection et de contrôle de la sécurité. Des systèmes à très haut débit peuvent être nécessaires par exemple pour une usine dont toutes les opérations sont maintenues et contrôlées via une présence virtuelle. En plus de toutes ces exigences, 5G devrait également être en mesure de fournir une expérience de connectivité omniprésente pour les dispositifs qui peuvent passer de l'extérieur à l'intérieur dans un scénario mobile.

2.3.4. Réalité augmentée :

Les progrès technologiques, en particulier avec les appareils mobiles, ont éliminé certaines des limitations technologiques de ces dernières années et les applications de réalité augmentée avec des fonctionnalités limitées sont maintenant abondantes et peuvent être téléchargées en tant qu'applications sur la plupart des appareils mobiles. Un système de réalité augmentée est constitué de capteurs, du logiciel et d'un affichage approprié. Les

capteurs déterminent la position et l'orientation actuelles de l'utilisateur dans le monde réel. Le but du système d'assistance n'est pas seulement de permettre aux travailleurs de rester productifs dans un environnement où chaque produit peut être différent, mais aussi d'utiliser la technologie pour améliorer les conditions de travail et améliorer l'expérience utilisateur. Selon le modèle de l'industrie 4.0, tous les objets du monde industriel sont équipés de capacités de traitement et de communication intégrées. Cela n'affecte pas seulement la communication M2M, mais aura également des conséquences de grande portée sur l'interaction entre les humains et la technologie. Les outils les plus importants pour traiter les informations sont les appareils mobiles, tels que les smartphones, les tablettes et les lunettes connectées. En principe, ils combinent les possibilités de fonctionnement des écrans tactiles, la reconnaissance vocale et la reconnaissance des gestes. Le contrôle vocal présente de nombreux avantages pour les interactions et permet de contrôler les applications pertinentes au moyen d'une entrée vocale. Mais la forme d'interaction la plus importante reste l'interaction tactile. Des nouvelles technologies permettent d'utiliser des écrans tactiles dans des environnements industriels avec des gants. Certains fabricants de matériel fournissent déjà des solutions matérielles robustes pour les applications mobiles dans les domaines de la fabrication et de la logistique, qui possèdent des attributs adaptés à l'industrie tels que la protection contre les éclaboussures et la poussière, ainsi qu'une grande résistance aux chutes. Des expériences de réalité augmentée ont été réalisées. La première consiste à utiliser des lunettes connectées dans lequel les informations sont combinées optiquement avec la vue du monde réel. L'étude consiste au montage de figurines LEGO grâce à l'aide des lunettes. Le monteur doit effectuer deux tâches principales: prélever des composants à assembler à partir d'une étagère et assembler le composant. Le nombre de composants différents et le nombre de produits différents peuvent être énormes. Les lunettes indiquent les pièces à prendre et à monter. Une autre étude montre l'utilisation de lunettes connectées pour réaliser une maintenance à distance. Cette étude démontre qu'un expert à distance n'a plus besoin de se déplacer sur site ou de réaliser la maintenance au téléphone. Une autre expérience, montre l'utilisation de gant connecté pour réaliser de la maintenance (changement d'un capteur de température). Il combine un gant intelligent et un smart phone, pour aider les experts à distance, qui sont là en soutien pour le changement du capteur. Les auteurs ont aussi réalisé une étude et d'après eux, 20% des usines utiliseront des gants connectés en 2020.

2.3.5. Robots ou Cobots :

Les robots sont utilisés depuis longtemps dans l'industrie mais ils évoluent pour être plus autonome, interagissent entre eux et travaillent avec plus de sécurité avec les humains. Les Cobots, ou robots collaboratifs sont beaucoup moins effrayants et prennent soin de ne pas blesser les gens. Les cobots sont équipés de capteurs et de logiciels de telle sorte qu'ils n'ont pas besoin d'être séparés des travailleurs humains. Dans l'usine du futur, les cobots assisteront l'opérateur humain En matière de sécurité, une norme ISO(10218) spécifie et décrit les exigences et les recommandations pour la sécurité autour des robots dans le milieu de l'industrie uniquement. Mais depuis 2016, une nouvelle norme ISO 15066 traite de l'interaction entre l'homme et les robots dans l'industrie, et donne des spécifications sur la sécurité des cobots à mettre en place.

2.3.6. Big data :

Dans le contexte de l'industrie 4.0, les données sont générées par plusieurs et diverses sources comme les équipements, les personnes, les infrastructures et des capteurs. Grâce par exemple, à l'internet des objets qui a permis d'avoir des données plus accessibles et en grande quantité. Avec des technologies comme le RFID, récolter des données est devenu plus simple. La technologie RFID et Internet des objets ont permis de suivre les produits depuis leurs créations à la fin de vie du produit, et de relier les produits à leur fabricant. Ainsi, l'aspect big data peut offrir des opportunités pour une nouvelle génération de maintenance comme la maintenance préventive et prédictive et peut permettre le contrôle de la qualité des produits tout le long du cycle de vie des produits (page 12). Ces données présentent un énorme potentiel dans la gestion des produits, la gestion des stocks, la gestion du transport et la maintenance prédictive et préventive. L'analyse des données permettra d'être plus souple, plus rapide, et d'offrir des produits de meilleure qualité, à un meilleur coût de production. Elle permettra aussi de prédire les pannes. L'entretien des machines est un domaine important auquel chaque organisation doit faire face. Les fabricants de machines ou de matériel peuvent collecter des données à partir de machines pour fournir des diagnostics à distance et proposer des services de maintenance depuis leurs sites. Ces données peuvent également leur être utile pour savoir dans quelles conditions leurs machines fonctionnent. Ces données récoltées vont permettre via des algorithmes de détecter des problèmes visibles comme une panne d'une machine, un produit défectueux, mais aussi invisible comme la dégradation et l'obsolescence d'une machine, le manque de produit d'entretien, comme de lubrifiant.

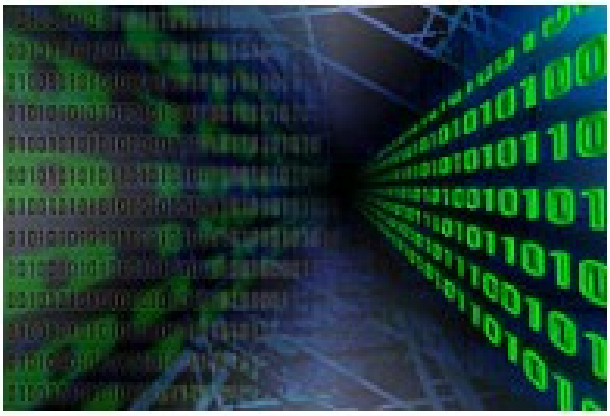


Figure 17_II : big data :

2.3.7. Cloud Computing :

Les évolutions technologiques ont permis l'émergence de nouvelles infrastructures et de nouveaux services informatiques comme le Cloud computing. Le Cloud industriel est le Cloud informatique qui est appliquée à l'industrie et cela est considéré comme une innovation de la fabrication existante, comme l'usine intelligente. C'est un aspect important de l'Industrie 4.0 qui permet d'augmenter la connectivité et un contrôle entre les différents processus industriels.

2.3.8. Systèmes cyber-physiques :

Le terme industrie 4.0 fait référence à la quatrième révolution industrielle et est souvent compris comme l'application du concept générique de systèmes cyberphysiques (CPS). Les micro-ordinateurs puissants et autonomes (systèmes embarqués) sont de plus en plus connectés sans fil entre eux et avec Internet. Cela aboutit à la convergence du monde physique et du monde virtuel (cyberespace) sous la forme de systèmes cyber-physiques (CPS). À la suite de l'introduction du nouveau protocole Internet IPv6 en 2012, il existe désormais suffisamment d'adresses disponibles pour permettre la mise en réseau directe universelle d'objets intelligents. Dans l'environnement de fabrication, ces systèmes cyber-physiques comprennent des machines intelligentes, des systèmes de stockage et des installations de production capables d'échanger de façon autonome l'information, en déclenchant des actions et en se contrôlant de façon indépendante. Dans certains cas, on parle même de "Cyber-Physical (Human) Systems (CPHS)" qui intègre l'aspect humain comme source d'informations, à côté des capteurs qui permettent la surveillance l'environnement physique.

2.3.9. Sécurité :

Dans le contexte de l'industrie 4.0, plusieurs éléments de sécurité doivent être pris en compte. Les systèmes de production ont des exigences importantes en matière de fiabilité, de disponibilité, de robustesse. Les pannes et les perturbations doivent être évitées. De plus, l'accès aux données et services liés à la production doit être contrôlable pour protéger le savoir-faire de l'entreprise, et prévenir les dommages économiques. La sécurité est donc essentielle au succès des systèmes de fabrication intelligents. Il est important de s'assurer que les installations de production ne présentent aucun danger pour les personnes ou pour l'environnement, mais aussi les données et les informations qu'ils contiennent. Elles doivent être protégées contre l'utilisation abusive et l'accès non autorisé. La faible confidentialité des données et le manque de chiffrement dans l'environnement Cloud constituent également un problème important. Par conséquent, pour les applications hébergées dans un Cloud, il est nécessaire d'avoir un cadre de sécurité adéquat qui offre une solution de sécurité de bout en bout aux utilisateurs. L'utilisation d'un réseau privé virtuel (VPN) est fortement recommandée pour un échange de données sécurisé. De plus, les protocoles TLS (Transport Layer Security) et SSL (Secure Socket Layer) doivent être utilisés pour transférer des informations entre une machine et le Cloud. Un Cloud computing Systèmes cyber-physiques Sécurité autre moyen est l'identification et authentification sécurisées au moyen d'échange de clés de chiffrement entre les utilisateurs et les machines. Avec le système de Cloud, un hacker pourrait faire tomber et mettre à l'arrêt de nombreuses usines, et non plus une usine seulement. Des cas d'attaques comme Stuxnet et Black énergie, ont mis en évidence l'importance de la sécurité. De plus, une utilisation importante de l'IOT dans les usines attire de plus en plus les hackers. Certains experts affirment même que l'IOT (internet of things) veut dire « Internet of Threats ». Comme dans une entreprise financière ou technologique, les données sont très importantes. Même lorsqu'une petite partie des données est volée par les concurrents, il y a de grandes chances que la totalité de la conception d'un nouveau produit soit obtenue par eux. En outre, les problèmes de sécurité de la part de partenaires externes peuvent également entraîner des problèmes.

2.4 Aspects économiques et sociaux :

2.4.1. Écologie :

La production industrielle contribue à beaucoup de dégradation environnementale. Tel que le réchauffement climatique mondial ou encore les diverses pollutions. De plus, ces activités consomment d'abondantes ressources non renouvelables, comme le pétrole ou le charbon. De nos jours, les économies d'énergie et la réduction d'émission sont deux objectifs importants dans différents secteurs d'activité, surtout la production industrielle. Difficile d'imaginer un monde où sont associés industrie et développement durable. Pourtant, la numérisation de l'industrie (industrie 4.0) semble ouvrir de nombreuses portes à un tel schéma. Depuis quelques années, de nombreux chercheurs se sont intéressés au Informatique durable "Green Computing". Il s'agit de réduire l'empreinte écologique des Technologies de l'information et de la communication. Dans un contexte de contraction énergétique il serait écologiquement plus cohérent de miser sur une industrie plus résiliente et moins dépendante de fournitures électroniques. En effet, il n'est pas certain que les gains de productivités promis par l'industrie 4.0 compensent les émissions produites pour numériser l'outil de production. D'après les accords de Paris et face à l'urgence climatique, le premier défi est de réduire les émissions liées à la production industrielle. Les émissions liés au numérique représentaient en 2018 déjà 3,7 % des émissions globales de gaz à effet de serre. Egalement, la finitude des stocks de métaux contenus dans les terres rares devrait nous pousser à une plus grande sobriété car une très faible fraction des appareils électroniques finissent dans les filières de recyclage. Les effets bénéfiques de l'industrie 4.0 peuvent être également nuancés selon le paradoxe de Jevons. L'effet induit d'une amélioration de l'efficacité énergétique serait alors une augmentation de la consommation globale d'énergie.

2.4.2. Politique :

L'évolution des modes de production impacte nos sociétés, et particulièrement la vision politique du monde du travail. Dès aujourd'hui se dessinent les tendances suivantes : l'organisation du travail est de plus en plus flexible dans le temps et dans l'espace ; les opérations sont de plus en plus numérisées et s'affranchissent de plus en plus des hiérarchies et du centralisme ; (les procédures gagnent en transparence [réf. nécessaire] ; de plus en plus de tâches routinières sont numérisées et automatisées. Si ce sont surtout les perspectives de progrès et de rupture qui dominent le débat public jusqu'à maintenant [non

neutre] , force est de constater que les effets sur le marché du travail font nettement moins l'unanimité. La question au cœur de toutes les préoccupations est la suivante, la progression du numérique peut condamner au chômage les personnes travaillant dans les entreprises de production. Il n'est pas encore possible d'apporter de réponse définitive, tant les analyses divergentes. Un point fait néanmoins consensus, contrairement aux débats des années 1980, il ne s'agit plus aujourd'hui de choisir entre l'homme et les machines. Il s'agit plutôt, dans la plupart des scénarios, de qualifier la relation entre l'homme et les machines. Le scénario de l'automatisation correspond aux systèmes qui pilotent les hommes, aux tâches de contrôle et de commande qui sont prises en charge par la technologie. Il traite les informations et les répartit en temps réel, les salariés sont dirigés par des systèmes cyber-physiques (CPS) et se chargent avant tout des tâches d'exécution. Les compétences des personnes peu qualifiées sont dévalorisées. L'autre scénario, hybride, tâches de contrôle et de commande qui sont assumées de façon coopérative et interactive par les technologies, les objets connectés et les personnes. Les attentes à l'égard des salariés augmentent, puisqu'ils doivent être beaucoup plus flexibles. Enfin le scénario de la spécialisation implique que les hommes utilisent les systèmes. Le CPS est un outil qui facilite la prise de décision, par conséquent le rôle dominant du travail qualifié est préservé.

2.4.3. Nouveaux métiers :

Par opposition avec le CIM (Computer-integrated manufacturing) au début des années 1980, (le mouvement induit par l'Industrie 4.0, ne semble pas s'orienter vers des modes de production avec moins de travailleurs. Au lieu de cela, les personnes semblent être intégrées dans la structure cyber-physique de telle façon que leurs habilités, compétences individuelles ou talents peuvent être valorisés [réf. nécessaire]. Dans l'Industrie 4.0, chaque employé peut accéder à une assistante afin d'être mis en relation avec d'autres collègues. Ils peuvent aussi récupérer l'information appropriée directement auprès du système de production (CPS). L'environnement de travail fournit un appui en tenant compte de la tâche à réaliser ou de la personne qui réalise la tâche. Dans l'Industrie 4.0, (l'ouvrier assume une plus grande responsabilité dans son activité [non neutre]. Il doit résoudre des problèmes qui vont plus loin que la mise en œuvre de ses qualifications. C'est lui qui définit la façon dont il intervient dans le système de production en cas de perturbations. Il va mettre en avant son potentiel d'optimisation et être proactif face aux difficultés. Le système est là pour accompagner le salarié, non plus pour montrer son autorité. Ainsi, ce mode de production sécurise l'adhésion aux processus. Le principal but est de développer

l'adaptation. Les systèmes soutiennent les employés dans les situations complexes. Dans l'Industrie 4.0, les tâches sont variées. Cela est dû au fait des changements de gamme de produit à fabriquer. Tout un chacun, dans l'usine, va pouvoir réaliser des actions variées dû à la spécification de la conception. Au sein de ce système de production, la stratégie est de rendre les ouvriers le plus flexible afin d'acquérir une plus grande autonomie. Si le rôle des ouvriers est amené à changer, de nouveaux profils risquent également de faire leur apparition dans "l'usine du futur". Cybernéticien, ingénieur en conception additive, technicien de maintenance prédictive ou encore coach de robot et pilote d'intelligence artificielle, tous ces profils sont amenés à se développer rapidement pour gérer à la fois les nouvelles technologies qui franchissent les portes des usines, tout comme la myriade de données qui va envahir les industriels grâce à l'essor des objets connectés . L'apparition de ces métiers représente une opportunité sans précédent pour les secteurs de l'ingénierie et du numérique. L'OPIIEC (Observatoire des métiers de l'ingénierie et du numérique) et le Syntec numérique (syndicat professionnel) ont d'ailleurs commandé une étude auprès du cabinet Kyu Lab sur le devenir de ces métiers face à la transformation numérique de l'Industrie accessible gratuitement sur le site du Fafiec . Dans celle-ci, les nouveaux profils y sont décrits. Christine Kerdellant, directrice de la rédaction du magazine Usine nouvelle y fait d'ailleurs référence dans son éditorial de septembre, dans lequel elle explique que ces nouvelles professions - à la double compétence industrielle et numérique - recherchent des candidats.

2.4.4. Formation :

Dans des usines intelligentes, le rôle des employés changent significativement. Le contrôle de la chaîne de production en temps réel transforme le contenu du travail. Les processus du travail influent sur les conditions de travail. La mise en œuvre d'une approche sociotechnique de l'organisation du travail apporte aux ouvriers l'occasion de s'approprier (les responsabilités plus importantes et d'augmenter la montée en compétence et de fait le développement personnel) [non neutre]. Pour que cela soit possible, il est nécessaire de mettre en place un travail participatif et des mesures de formation continue afin de faire face à ce nouveau modèle de production qui s'impose de plus en plus au monde du travail. Il est donc nécessaire de mettre en place des stratégies de formation appropriées afin d'accompagner les collaborateurs dans cette transition, puis tout au long de leur carrière professionnelle. Les filières techniques d'étude numérique doivent être examinées en priorité afin de réussir la transition vers l'industrie 4.0. Parmi les compétences les plus recherchées, nous trouvons, la gestion des données data management, la sécurité des

données, l'interaction « humain-machine », la conception d'interfaces utilisateurs IHM, le développement de logiciels, le fait de favoriser la programmation et la science des données data science. L'enjeu majeur auquel fait face l'entreprise est de former les employés et de recruter de nouvelles ressources. Il s'agit de trouver l'approche la plus adéquate pour que l'entreprise réussisse à reconfigurer la chaîne de valeur et qu'elle préserve ou construise ses avantages concurrentiels. Les compagnies allemandes ont décidé de mettre l'accent sur la formation continue de leurs employés pour s'assurer de les qualifier pour l'industrie 4.0. Former les ressources en interne est une approche beaucoup plus accessible pour amorcer la transition vers l'industrie 4.0. Cependant, cela n'est pas suffisant pour réussir l'implantation de l'usine du futur. (Des études menées en Allemagne et aux États-Unis ont démontré que chez la grande majorité des employés industriels, les compétences requises pour l'industrie 4.0 ne sont pas présentes.

2.4.5. Économie :

Les entreprises, d'une manière générale, surtout les PME doivent faire d'importants investissements afin d'intégrer ces nouvelles technologies numériques. Ainsi, l'élaboration d'une stratégie Industrie 4.0 et d'un plan numérique est incontournable pour les PME qui veulent prendre de meilleures décisions en matière d'investissements pour l'acquisition et l'intégration de nouvelles technologies. Le plan numérique doit être étroitement lié à la planification stratégique de Nouveaux métiers Formation Économie 58 l'organisation. Il doit se fixer pour objectifs d'optimiser les outils actuels, de dresser le plan d'acquisition des technologies futures et d'en assurer la cohésion et l'intégration, tout cela en tenant compte du modèle d'affaires dans leur secteur d'activité. Le concept d'industrie 4.0 correspond à une nouvelle façon d'organiser les moyens de production : l'objectif est la mise en place d'usines dites intelligentes, capables d'une plus grande adaptabilité dans la production et d'une allocation plus efficace des ressources, et ce, pour répondre plus rapidement au marché d'une façon plus personnalisée et à moindre coût. Passer à l'industrie 4.0, c'est se donner l'infrastructure et les moyens pour innover [non neutre], être compétitif, saisir les occasions d'affaires et prospérer. Les grandes entreprises ont depuis quelques années commencé à opérer ce changement de modèle économique. Il devient urgent que les PME fassent le saut vers l'usine du futur, pour rattraper leur retard et conquérir de nouveaux marchés.

2.4.6. Apports et limitations :

Afin de mettre en œuvre l'Industrie 4.0, il n'est pas nécessaire de construire des usines flambant neuves. Il est possible de les installer sur des sites de production existants. C'est

d'ailleurs là la révolution, nous partons de l'existant que nous transformons, notamment en interconnectant les technologies. Les usines deviennent plus compétitives car plus performantes et sûres en produisant à la fois des produits personnalisés mais aussi des services associés. Elles sont en réseau avec à la fois leurs clients et leurs fournisseurs, les modes de production sont plus flexibles et donc complètement reconfigurables, ils sont capables de fournir des produits personnalisés et compétitifs. Les lignes de production sont optimisées par l'analyse de la remontée des données et des informations via le Cloud. Il est possible de mettre en place des moyens afin d'assurer une maintenance prédictive. Ce mode de production permet un suivi économe des consommations d'énergies et des matières premières, il supprime les tâches pénibles par l'apport de la robotique collaborative cob otique. L'intégration de l'internet des objets dans les produits fabriqués offre une traçabilité précise, des remontées de données pour optimiser le pilotage de la production, la logistique et l'utilisation des produits. Malgré tous les avantages qu'apporte l'Industrie 4.0, elle peut se heurter à des limitations techniques et engendrer des perturbations au niveau social. Ce modèle exige tout d'abord d'établir une coopération sans faille avec des entités qui dépassent largement les frontières de l'entreprise. Dans le cas d'un produit non fini est analysé par une machine qui est incapable de lire sa puce RFID parce qu'elle a été programmée à une fréquence différente, le processus de fabrication s'arrête. Ainsi, la standardisation de plates-formes et de langages communs permettant aux machines de dialoguer entre elles constitue l'un des principaux obstacles à l'adoption généralisée de systèmes cyber-physiques. Une trop grande homogénéité constitue également un frein, toujours en Allemagne, certains dirigeants craignent que quelques entreprises influentes aient déjà une avance démesurée sur les autres en ce qui concerne l'industrie, dite, de demain. Un autre obstacle essentiel concerne la sécurité du système. Si l'Industrie 4.0 se généralise, les processus de production pourront être contrôlés à distance, modifiés, voire paralysés. Enfin, sur le plan social, beaucoup d'employés vont perdre leur travail à la suite de l'automatisation. En effet, l'Industrie 4.0 peut permettre aux entreprises d'étendre considérablement le spectre de leurs opérations sans nécessairement créer de nouveaux emplois.

3. Conclusion :

On conclue que l'industrie 4.0 signifie avoir une société possède de l'Infrastructure réseau, la Réalité augmentée, les Robots, Big data, les Systèmes cyber-physiques …

Dans le chapitre qui suit, on va travailler sur l'axe Big data.

Chapitre III : Matérielle & logiciel utilisé:

1. Introduction :

   Pour avoir l'industrie 4.0, il faut choisir des équipements qui supportent l'industrie 4.0. Dans ce chapitre, je cite les matérielles et logiciels à utilisés.

2. Matérielles utilisés :

2.1 Automate Modicon M241:



Figure 18_III : Automate Modicon M241.

Le M241 Logic Controller est doté de puissantes fonctionnalités et peut servir à une large gamme d'applications. La configuration, la programmation et la mise en service sont effectuées à l'aide du logiciel So Machine décrit dans les documents So Machine - Guide de programmation et M241 Logic Controller - Guide de programmation.

2.1.1 Langages de programmation :

Le logiciel M241 Logic Controller est configuré et programmé avec le logiciel So Machine qui prend en charge les logiciels de programmation IEC 61131-3 suivants :

- IL : (Instruction List) liste d'instructions
- ST : (Structured Text) littéral structuréλ
- FBD : (Function Block Diagram) schéma de blocs fonction
- SFC (Sequential Function Chart) diagramme fonctionnel en séquence

- LD : (Ladder Diagram) schéma à contacts

Vous pouvez aussi utiliser le logiciel SoMachine pour programmer ces contrôleurs en langage CFC (Continuous Function Chart - Diagramme fonctionnel continu).

2.1.2 Alimentation

Le M241 Logic Controller est alimenté en 24 VCC ou en 100 à 240 VCA.

2.1.3 Horodateur

Le M241 Logic Controller inclut un horodateur (RTC).

2.2 Afficheur HMIS5T :



Figure 19_III: Afficheur tactiles Pro-face

Les automates tactiles Pro-Face pilotent tous esclaves CAN open[7] du marché.

LT4000 est un contrôleur graphique tactile compact. Modulaire, la CPU dispose d'entrées/sorties tout ou rien, analogiques ou températures. Son montage révolutionnaire via un trou de 22mm ou en fond d'armoire sur un rail DIN permet une flexibilité et un gain de place inégalé. A l'image de toute la gamme est IHM pro face, le LT4000 bénéficie de la simplicité et de la puissante de l'atelier logiciel GPPRO EX.

2.1 Caractéristique:

Connexion simple d'un AGP sur un PC avec PRO-SERVER EX. en connectant sur le réseau, on récupère des informations de production grâce à une feuille Microsoft Excel.

Les écrans de l'AGP peuvent être affichés et utilisés depuis un bureau ou tout autre accès à distance. La surveillance et l'utilisation ne nécessitent pas de travail de programmation ou d'édition supplémentaire. Le contrôle exclusif est maintenant disponible pour plus d'opérations de maintenance.

[7]CAN open : Protocole de communication économique et efficace

La journalisation permet d'enregistrer des rapports journalier ou mensuel sur CF-CARD ou clé USB. Vous pouvez changer des données de l'automate depuis l'AGP via des transferts de données CSV sur une clé USB.

Le gestionnaire de mot de passe permet de naviguer entre plusieurs utilisateurs. L'accès et le niveau d'autorisation peuvent être utilisés en fonction de la responsabilité des opérateurs. Ce dernier rentre un ID et un mot passe pour utiliser les machines sécurisées.

2.2 Domaine de Connexion

La gamme Pro-face offre un large éventail de connexion avec des contrôleurs industriels, y compris les automates, contrôleurs de mouvement, les robots et autres appareils.

Un adaptateur USB RS-422/485 peut être utilisé pour permettre la connexion à d'autres équipements de contrôle, y compris les régulateurs de température, des onduleurs et des automates.

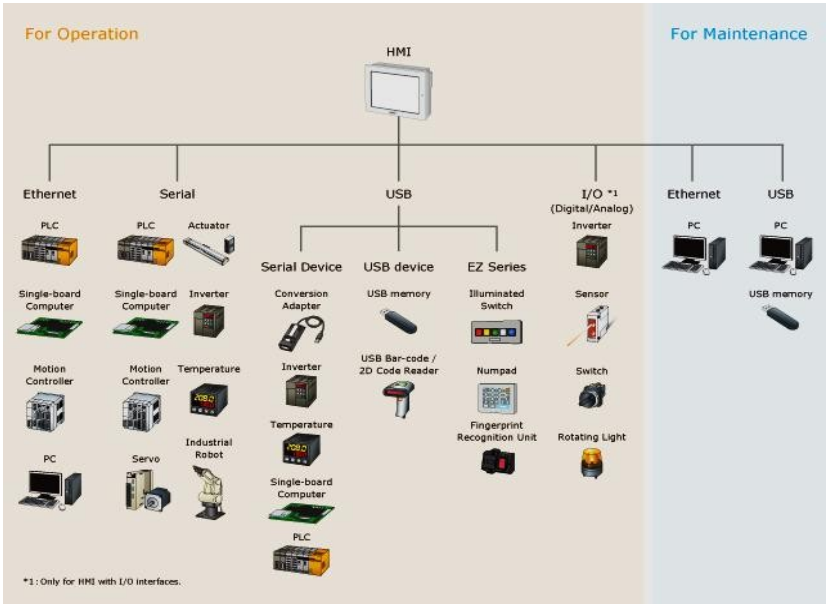


Figure 20_III : domaine de connexion

2.3 ATEQ :



Figure 21_III: L'ATEQ F620

L'ATEQ F620 est un détecteur de fuite utilisé pour contrôler l'étanchéité de pièces. Son principe est basé sur la mesure d'une faible variation ou chute de pression différentielle entre deux pièces, test et référence, remplies à la même pression.

Caractéristique de la mesure:

Mesure de perte charge (chute de pression)

GAMME	PRECISION	RESOLUTION Maximum
0 – 500 Pa	+/- (2,5% de la pression + 1 Pa)	0,1 Pa

Tableau 2_III:Caractéristique de la mesure de perte charge

Mesure de pression de test

GAMME	PRECISION	RESOLUTION Maximum
P.E. = 200 mbar	+/- (1,5% de la pression+ 0,2 hPa)	0,1 % P.E.
0,2 < P. E. ≤ 5 bar	+/- (1,5% de la pression + 7.5 hPa)	0,1 % P. E.
5 < P. E. ≤ 10 bar	+/- (1,5% de la pression + 15 hPa)	0,1 % P. E.

[8]

Tableau 3_III:Caractéristique de la mesure de pression de test

[8]P.E :Pleine échelle

2.4 Imprimante zt230 :



Figure 22_III: capteur magnétique

- Imprimante étiquette industrielle Zébra ZT230, langage ZPL et EPL, 230 dpi Transfer thermique. Mode décollement avec rembobiner complet du support silicone avec un port USB série

2.5 Switch-Ethernet-8-ports-4-ports-Poe-d-Link:

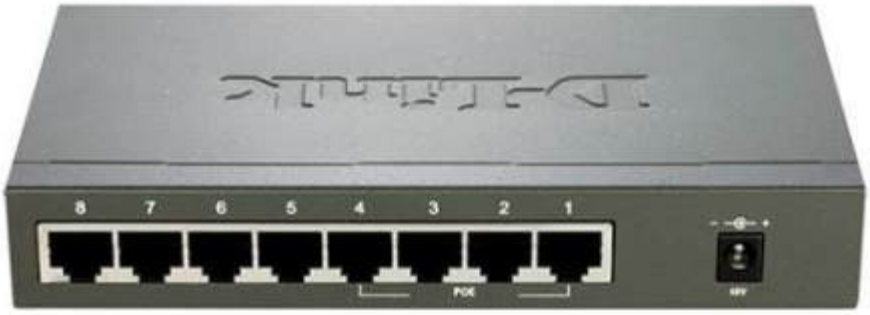


Figure 23_III : interrupteur

La série MICRO SWITCH ™ SZL-VL a des contacts argentés plaqués or qui permettent à l'unité de changer de niveau logique (faible intensité) ou niveau de puissance (jusqu'à 5 A).

La conception du boîtier divisé permet un accès facile aux terminaux installation dans des espaces plus petits moins stressant Le corps moulé sous pression de zinc avec la couverture en plastique durable fournit un robuste, conception facile d'accès pour faciliter l'installation.

La conception modulaire de la tête de l'actionneur permet des configurations rapides répondre à une variété de besoins d'application Série MICRO SWITCH ™ SZL-VL Interrupteurs de fin de course industriels miniatures.

L'interrupteur de fin de course miniature de la série SZL-VL est spécialement conçu pour les applications où le montage est limité l'espace est disponible. Ces commutateurs conviennent aux machines OEM qui nécessitent un interrupteur de fin de course robuste et fiable capable d'être monté dans des applications limitées dans l'espace.

Sa conception spéciale offre une facilité de câblage avec un espace de câblage suffisant et un presse-étoupe flexible pré-moulé spécial pour une terminaison de câblage rapide et efficace.

2.6 RJ45 :



Figure 24_III: Câble RJ45

Câble de type 6:CABRJ45-6-

Caractéristique : La valeur de la force magnétique en fonction de la position du plongeur noté dans les conditions suivantes :

Température ambiante de 35 ° C.

Bobine à la température de stabilisation.

Tension d'alimentation égale à 90% de la tension normale.

La force utile est calculée à partir de la force magnétique en ajoutant ou en supprimant le poids du plongeur mobile.

Les valeurs indiquées ci-après sont celles absorbées par la bobine et la température de 20 ° C et à tension normale.

2.7 Electro distributeur pneumatique SMC:



Figure 25_III: Electro distributeur pneumatique SMC

Electrovannes SY3000. Les électrovannes SY3000 sont extrêmement compactes et offrent des débits élevés. Elles consomment peu d'énergie et sont dotées d'un circuit d'économie d'énergie pour assurer un bon rendement éco-énergétique. Le couvercle de vanne est également en acier inoxydable, et donc plus résistant.

Série Fabricant	SY3000
Type de montage	Enfichable
Fonction	5/2
Type d'actionnement	Bobine/Assistée
Tension de bobine	24V c.c
Consommation de bobine	0.35W
Pression de fonctionnement minimum	0.15
Température de fonctionnement minimum	-10
Nombre de positions	2

Tableau 4_III:Caractéristique du distributeur

2.8 Contrôleurs Séries CV-X200/X100:



Figure 26_III: Contrôleurs Séries CV-X200/X100:

Sortie de la Série CV-X100, une référence mondiale, avec treize langues programmables, offrant les meilleures performances de résolution de problèmes et un fonctionnement intuitif à la portée de tous. Mise en vente du capteur de vision de la Série IV pour une discrimination facile des images.



Figure 27_III:Liste des caméras disponibles

Au total, 24 types de caméras matricielles sont disponibles en fonction de la vitesse de la ligne de production, de l'encombrement et de la cible de contrôle.

La série LJ-V peut également être connectée pour une mesure de profil 3D.

Caméras sélectionnables en fonction du type d'inspection:

Une caméra ultra-haute résolution de 21 méga pixels propose un nombre de pixels, une taille d'image et un temps de transfert optimums pour chaque élément de contrôle. La mesure de profil 3D est désormais possible en ajoutant le système de mesure de profil sur ligne LJ-V comme tête de mesure. Un choix si complet qui apporte une solution à toutes les exigences sur site.

3. Logiciels utilisés :
    - 3.1. SoMachine Logic Builder-V4.3(automate)
    - 3.2. Vijeo Designer 6.2(afficheur)
    - 3.3. ZebraDesigner (imprimante)
4. Conclusion:

CHAPITRE IV :

PROGRAMMATION & SIMULATION

Chapitre IV : Programmation & Simulation :

1. Introduction :

Dans ce chapitre, je présente les différents GRAFCET de fonctionnement et la programmation du système. Ensuite, je passe à la réalisation de système et comment ce dernier marche.

2. Création de projet :

La programmation ce fait en deux étapes:

2.1. Les entrées et sorties liées à la poste :

2.1.1. Tableau présentant les capteurs et les entrées des équipements câblés avec l'automate:

AU		I0
PRESSION_AIR_CDE		I1
DCY		I2
ETAT_ROBOT		I3
P_PIECE		I4
BRID_EFF		I5
MARQ_EFF		I6
COUP_EFF		I7
ppc_ok		I8
bac_ok		I9
res_1		I10
res_2		I11
res_3		I12
res_4		I13

Tableau 5_IV : les capteurs et les entrées

2.1.2. Tableau présentant des sorties:

Application.VOY_PCE_CONFORM	Q0
Application.VOY_PCE_NCONFORM	Q1
Application.ASSERV_PM	Q2
Application.GRAVEUR	Q3
ppc_sor_ok	Q4
lec_sick	Q5
bidage_bac	Q6
	Q7
	Q8
Application.ECLAIRAGE	Q9

Tableau 6_IV: les sorties

2.1.3. Présentation des entrés sorties communiqués par Ethernet :

- Echanges TET -> ILOT TET

Ecriture_Ilot_TET[0].0:= BRID;

Ecriture_Ilot_TET[0].2:= MARQ;

Ecriture_Ilot_TET[0].4:= Q_ACC1_A;

Ecriture_Ilot_TET[0].5:= Q_ACC1_B;

Ecriture_Ilot_TET[0].6:= Q_ACC2_A;

Ecriture_Ilot_TET[0].7:= Q_ACC2_B;

Ecriture_Ilot_TET[0].8:= SERR_RACC;

Ecriture_Ilot_TET[0].9:= EV_PURG;

Ecriture_Ilot_TET[0].10:= COUP;

Ecriture_Ilot_TET[0].12:= Q_ACC4;

- CONTROLEUR ETANCHEITE

Echanges TET -> CONTROLEUR ETANCHEITE :

Ecriture_Controleur_Etanch[0].0 := ETANCH_RESET;

Ecriture_Controleur_Etanch[0].1 := ETANCH_START;

Ecriture_Controleur_Etanch[0].3 := ETANCH_VALID_PROG;

Ecriture_Controleur_Etanch[0].7 := ETANCH_RAZ_FIFO;

Ecriture_Controleur_Etanch[3] := ETANCH_SELECT_PROG;

Echanges CONTROLEUR ETANCHEITE -> TET :

ETANCH_ECHO_CMD := Lecture_Controleur_Etanch[2];

ETANCH_ERREUR_CMD := Lecture_Controleur_Etanch[3];

ETANCH_PROG_ENCOURS := Lecture_Controleur_Etanch[5];

ETANCH_NB_IN_FIFO := Lecture_Controleur_Etanch[6];

ETANCH_CTRL_OK := Lecture_Controleur_Etanch[8].0;

ETANCH_CTRL_NOK := Lecture_Controleur_Etanch[8].1;

ETANCH_ALARM := Lecture_Controleur_Etanch[8].3;

ETANCH_PRESS_ERROR := Lecture_Controleur_Etanch[8].4;

ETANCH_PRET := Lecture_Controleur_Etanch[8].5;

- ILOT ACCESSOIRES

Echanges TET -> ILOT ACCESSOIRES :

Ecriture_Ilot_ACCESSOIRES[0]:= Q_ACC[0];

Ecriture_Ilot_ACCESSOIRES[1]:= 0;

REPARTITEUR ACCESSOIRES 1 :

I_ACC[0] := Lecture_REPARTITEUR_ACCESSOIRES_1[0];

REPARTITEUR ACCESSOIRES 2 :

I_ACC[1] := Lecture_REPARTITEUR_ACCESSOIRES_2[0];

REPARTITEUR ACCESSOIRES 3 :

I_ACC[2] := Lecture_REPARTITEUR_ACCESSOIRES_3[0];

- CONTROLEUR KEYENCE

Echanges TET -> CONTROLEUR KEYENCE:

Ecriture_Controleur_Keyence[0].0 := EKEYENCE_Command_Request_Flag;

Ecriture_Controleur_Keyence[0].3 := EKEYENCE_Result_ACK_Flag;

Ecriture_Controleur_Keyence[0].4 := EKEYENCE_Error_Reset_Request_Flag;

Ecriture_Controleur_Keyence[0].8 := EKEYENCE_TRG1;

Ecriture_Controleur_Keyence[1].0 := EKEYENCE_RESET;

Ecriture_Controleur_Keyence[1].1 := EKEYENCE_EXT;

Ecriture_Controleur_Keyence[1].2 := EKEYENCE_TEST;

Ecriture_Controleur_Keyence[6] := EKEYENCE_ExecCondNo;

Ecriture_Controleur_Keyence[8] := EKEYENCE_Command_Number;

Ecriture_Controleur_Keyence[10] := EKEYENCE_Command_Param1;

Ecriture_Controleur_Keyence[12] := EKEYENCE_Command_Param2;

Ecriture_Controleur_Keyence[14] := EKEYENCE_Command_Param3;

Ecriture_Controleur_Keyence[16] := EKEYENCE_Command_Param4;

Ecriture_Controleur_Keyence[18] := EKEYENCE_Command_Param5;

Ecriture_Controleur_Keyence[20] := EKEYENCE_Command_Param6;

Echanges CONTROLEUR KEYENCE -> TET :

RKEYENCE_Command_Complete_Flag := Lecture_Controleur_Keyence[0].0;

RKEYENCE_Command_Error_Flag := Lecture_Controleur_Keyence[0].1;

RKEYENCE_Command_Ready_Flag := Lecture_Controleur_Keyence[0].2;

RKEYENCE_Result_Ready_Flag := Lecture_Controleur_Keyence[0].3;

RKEYENCE_READY1 := Lecture_Controleur_Keyence[0].8;

RKEYENCE_BUSY := Lecture_Controleur_Keyence[1].8;

RKEYENCE_ERROR := Lecture_Controleur_Keyence[1].9;

RKEYENCE_RUN := Lecture_Controleur_Keyence[1].11;

RKEYENCE_Tool_Judge_Value0 := Lecture_Controleur_Keyence[2].0;

RKEYENCE_Tool_Judge_Value1 := Lecture_Controleur_Keyence[2].1;

```
RKEYENCE_Tool_Judge_Value2 := Lecture_Controleur_Keyence[2].2;
RKEYENCE_Command_Result := Lecture_Controleur_Keyence[10];
RKEYENCE_Command_Data1 := Lecture_Controleur_Keyence[12];
RKEYENCE_Command_Data2 := Lecture_Controleur_Keyence[14];
RKEYENCE_Command_Data3 := Lecture_Controleur_Keyence[16];
RKEYENCE_Command_Data4 := Lecture_Controleur_Keyence[18];
RKEYENCE_Command_Data5 := Lecture_Controleur_Keyence[20];
RKEYENCE_Command_Data6 := Lecture_Controleur_Keyence[22];
```

2.2. GRAFCET :

On cherche à construire une machine fiable dans toutes les conditions possibles et imaginables.

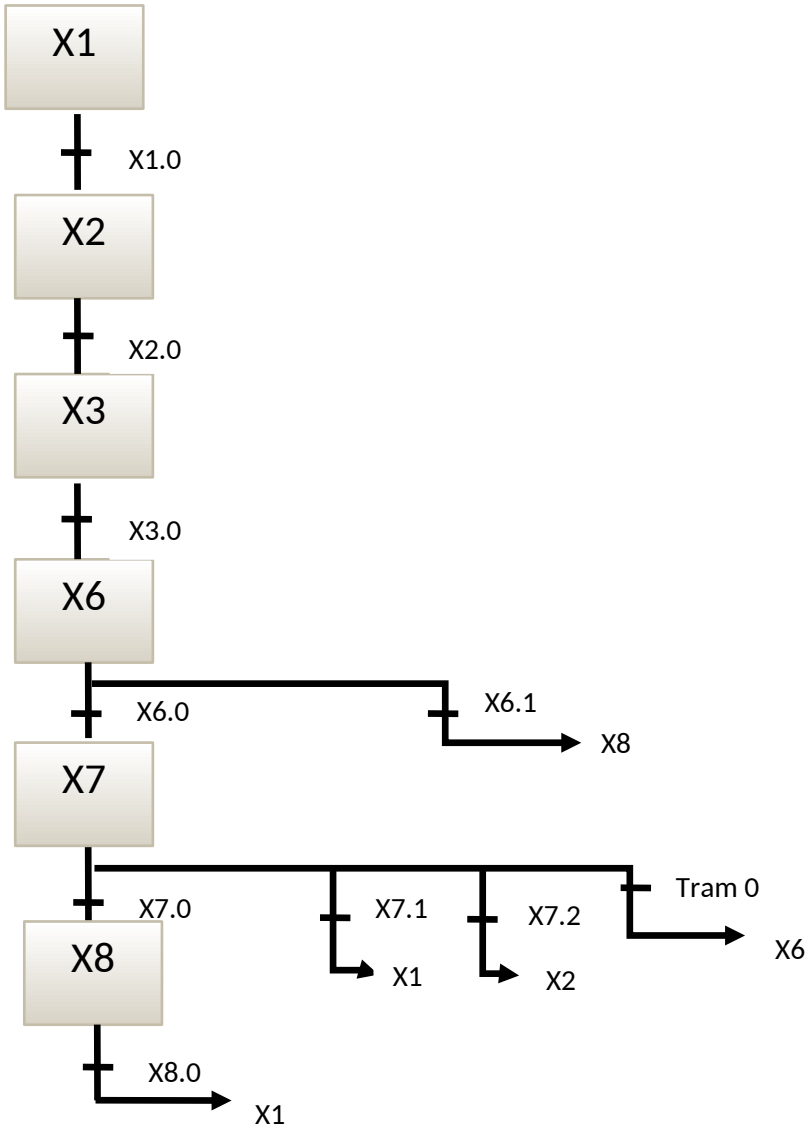
Pour cela, il faut créer des GRAFCET qui serviront à la programmation de cette machine :

2.2.1. GRAFCET de sécurité :

Le GRAFCET le plus haut hiérarchiquement est le GRAFCET de sécurité (GS) qui permet de tenir compte des défaillances.

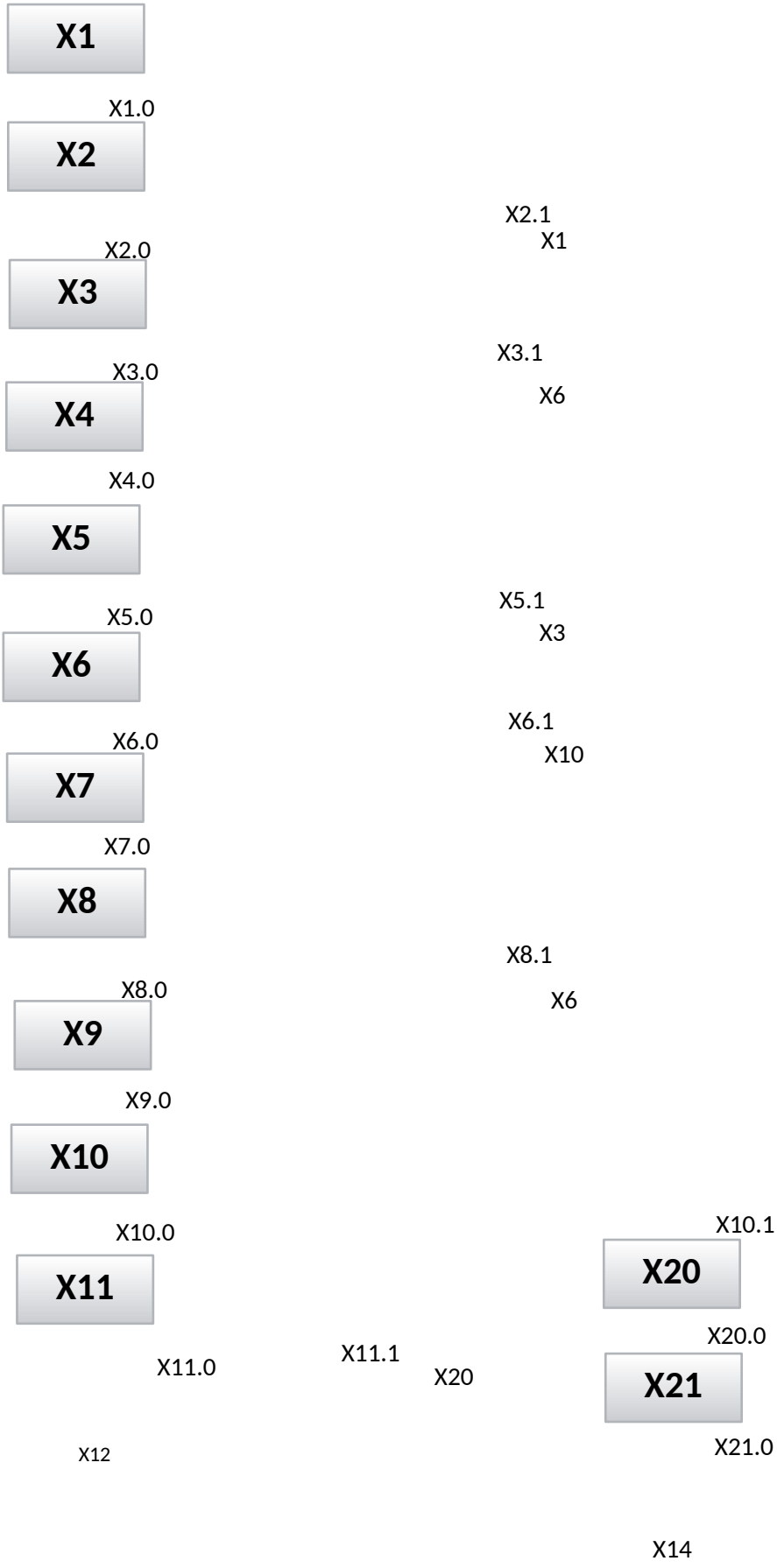
2.2.2. GRAFCET de conduite :

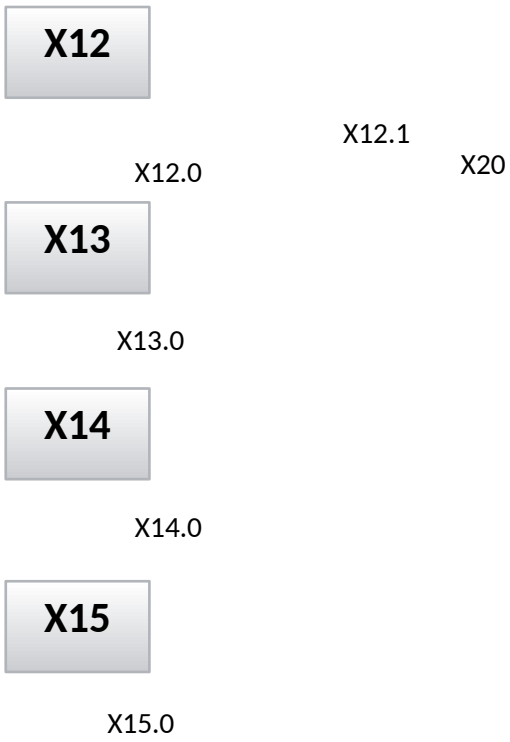
Le GRAFCET de conduite (GC) est le GRAFCET qui permet de conduire le système hors défaillance.



2.2.3. Les GRAFCET de fonctionnement :

Le GRAFCET de production normale (marche auto ou cycle, GPN) et GRAFCET de marche manuelle (GMM) et le GRAFCET de remise à l'état initial (CI) (GRA).


X1
X1.0
X2
X2.1
X1
X2.0
X3
X3.1
X3.0
X6
X4
X4.0
X5
X5.1
X5.0
X3
X6
X6.1
X6.0
X10
X7
X7.0
X8
X8.1
X8.0
X6
X9
X9.0
X10
X10.1
X10.0
X20
X11
X20.0
X11.1
X11.0
X20
X21
X12
X21.0
X14


X12
X12.1
X12.0
X20
X13
X13.0
X14
X14.0
X15
X15.0
X1

2.3. La programmation :

- automate:

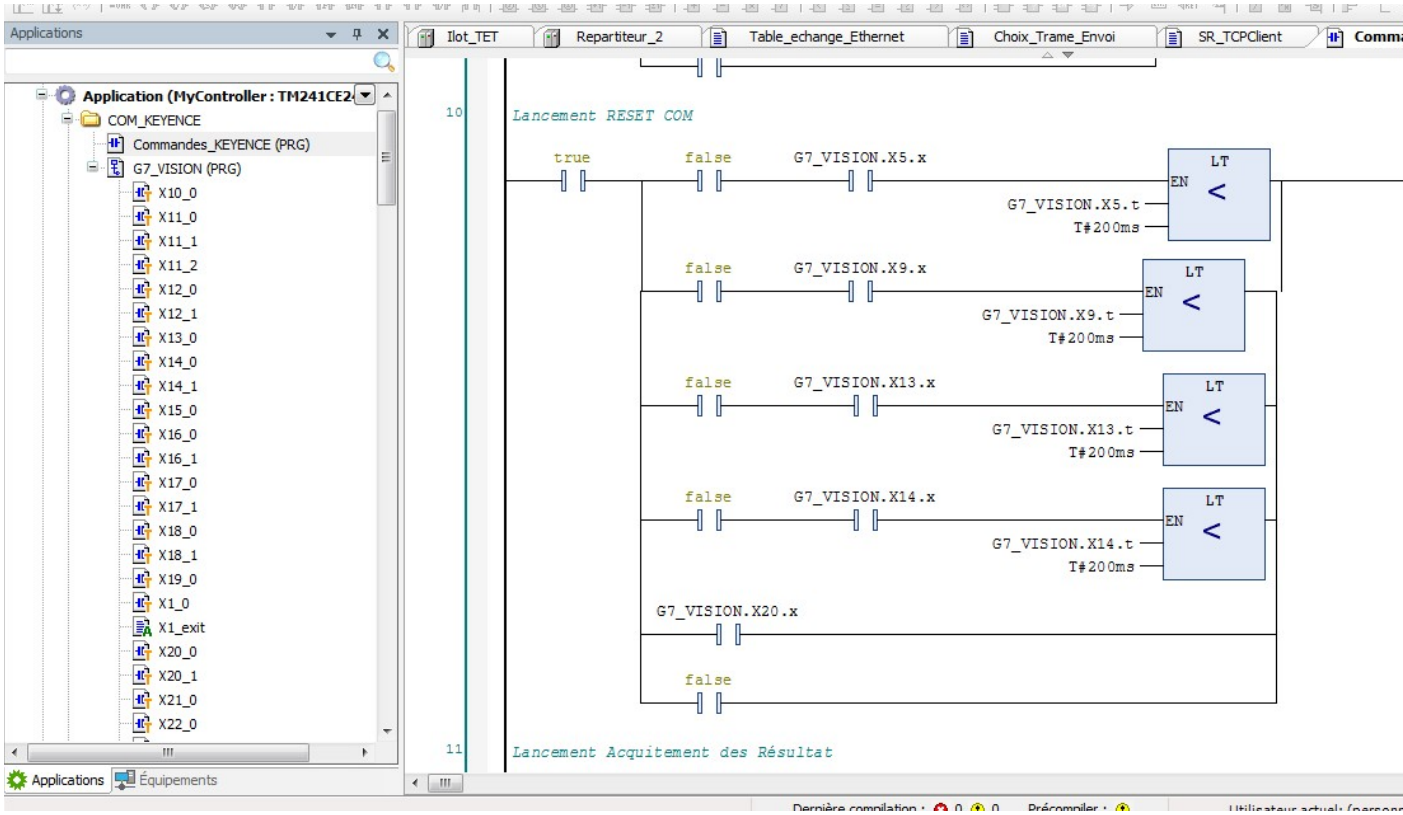


Figure 28_IV: Partie du programme automate

- afficheur:

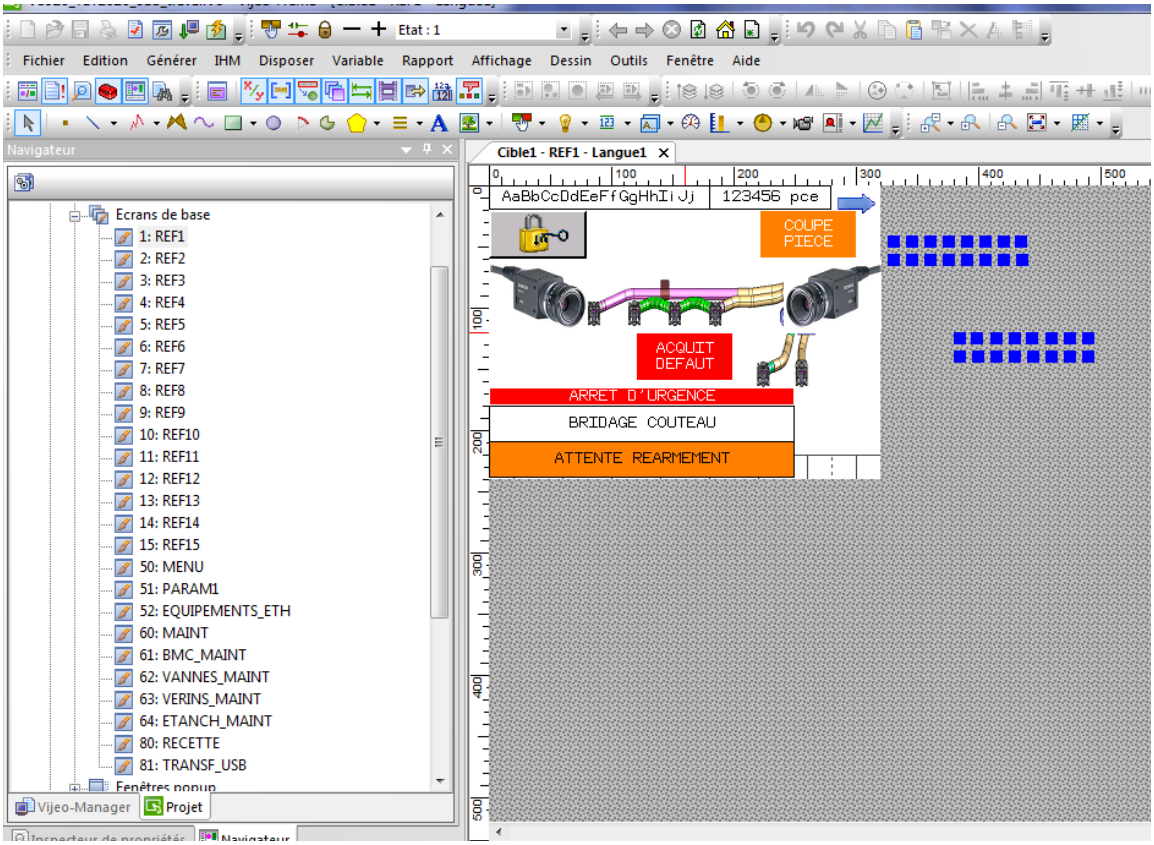


Figure 29_IV: Partie du programme afficheur

- Imprimante

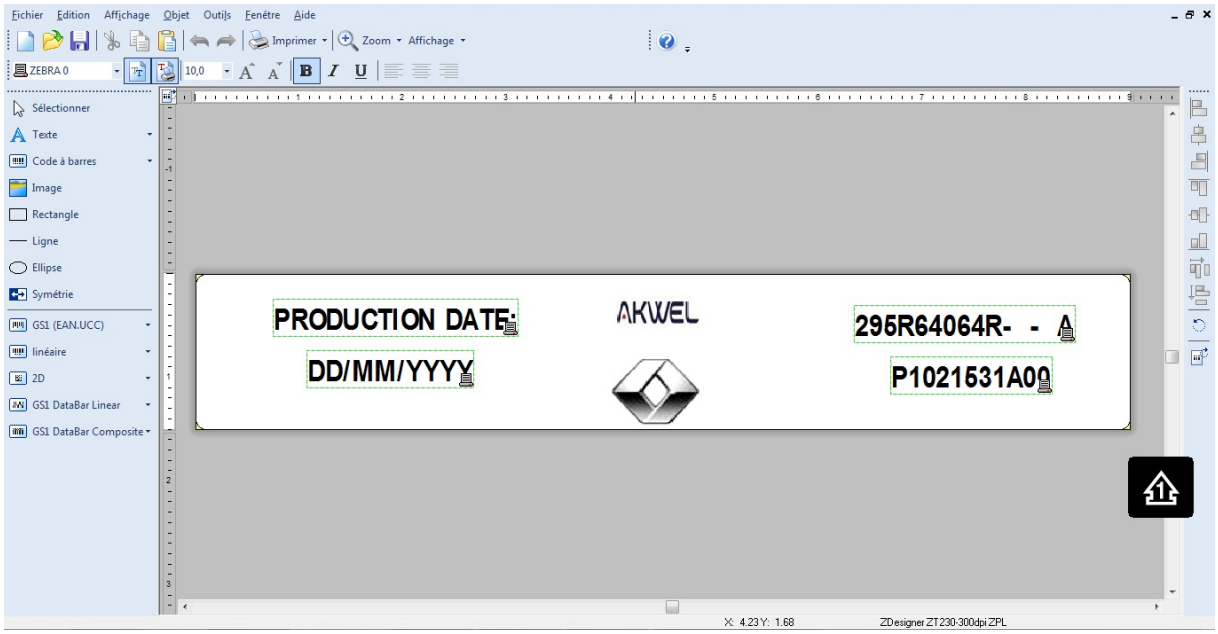


Figure 30_IV: Partie du programme imprimante

3. Conclusion :

Dans ce chapitre, j'ai présenté les capteurs, les actionneurs et les pré-actionneurs utilisés, les différents types des GRAFCET et une partie de la programmation de l'automate.

Ensuite, on a passé au chapitre suivant pour voir les étapes de travail demandé.

CHAPITRE IV :

SIMULATION RÉELLE

Chapitre V : Simulation réelle :

1. Introduction :

Dans ce chapitre, j'ai passé à la réalisation de système et comment ce dernier qui marche.

2. Comparaison entre les deux systèmes coté câblage :

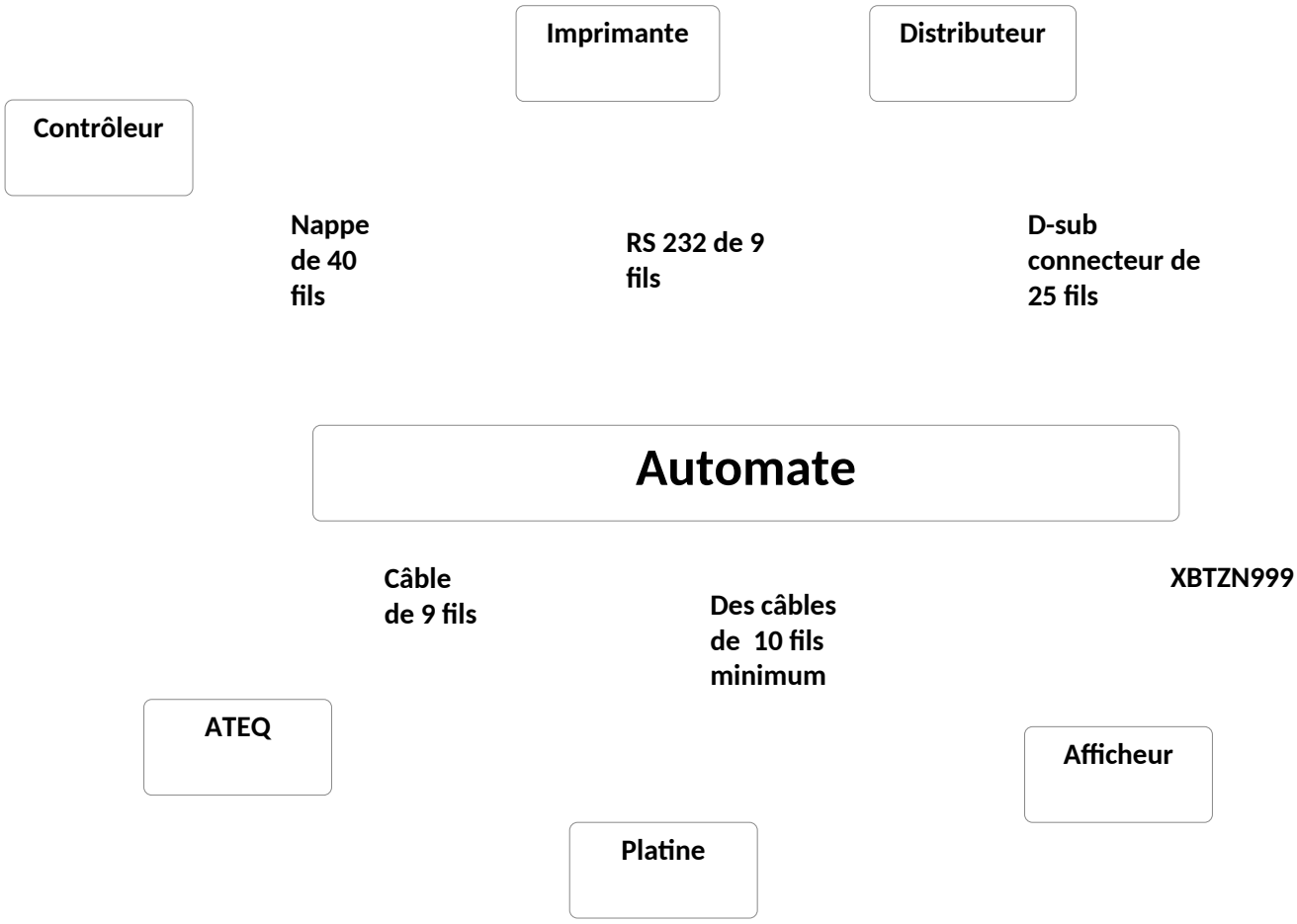


Figure 31_IV : Schéma du 1er système

⇨L'automate d'une TET standard est câblée avec les équipements par 93 fils au minimum. C'est câbles transfert la communication numériques (entrées/sorties) et les alimentations.

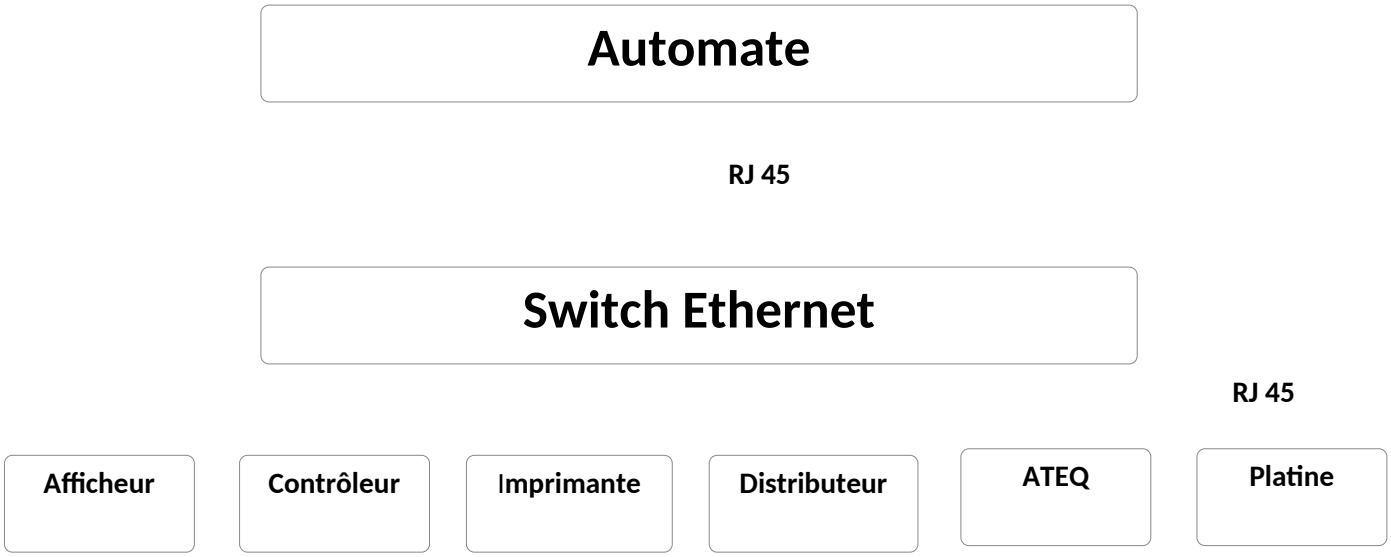


Figure 33_IV : Schéma de système proposé

3.1 L'automate :

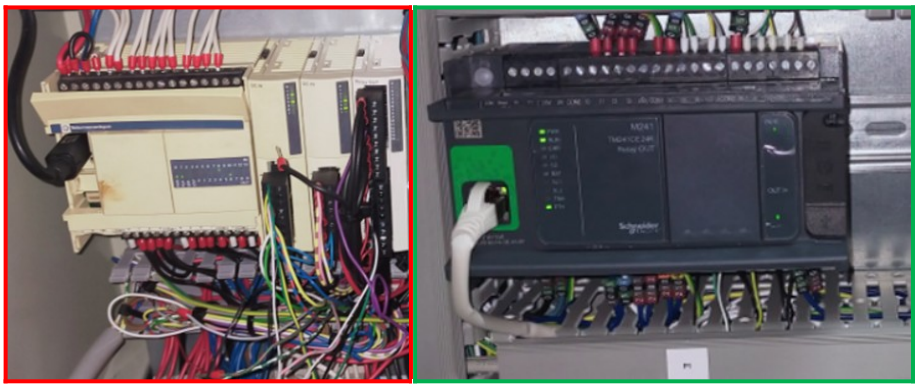


Figure 34_IV : Les automates de deux systèmes

On remarque que pour le 1er système (encadré en rouge), il faut ajouter systématiquement des modules entrées et sorties pour assurer le câblage des différents équipements et suite au nombre énorme des fils, on remarque l'encombrement. Alors que pour le 2éme (encadré en vert), on remarque le nombre limité des entrées et des sorties qui sont bien rangées : C'est grâce à la communication Ethernet.

3.2 L’afficheur :

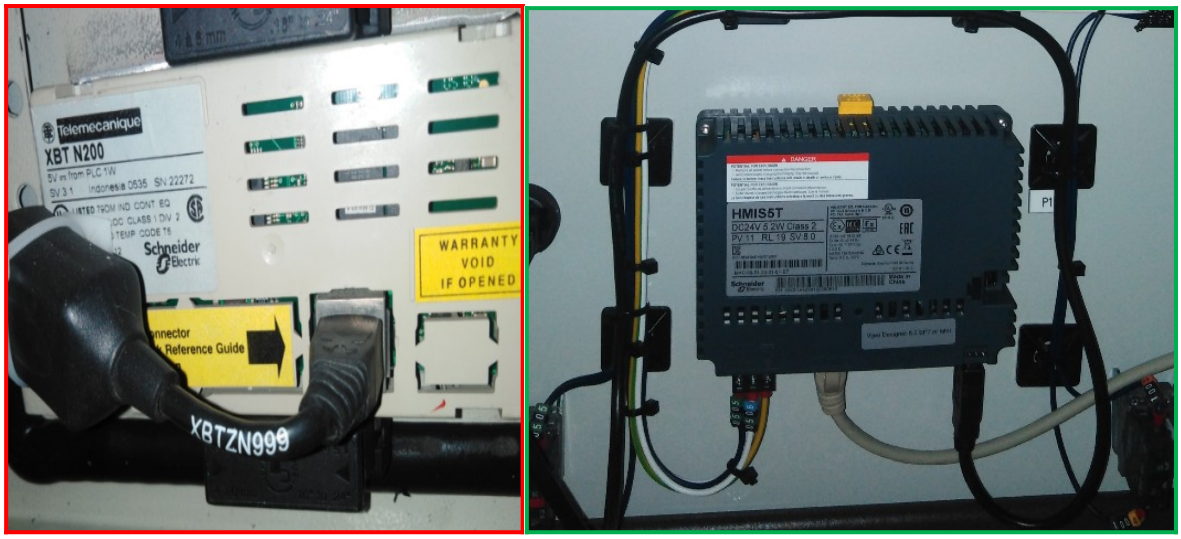


Figure 35_IV: les afficheurs de deux systèmes

3.3 L’imprimante :

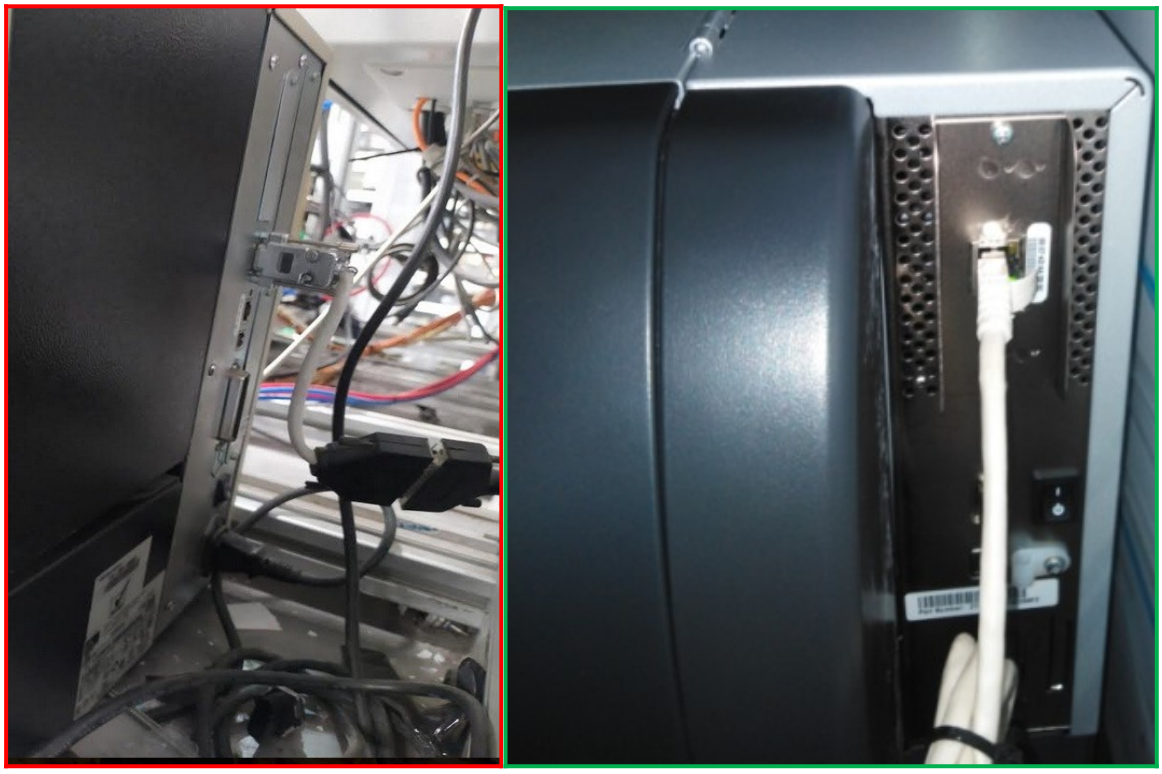


Figure 36_IV: les imprimantes de deux systèmes

3.4 L’équipement de contrôle :

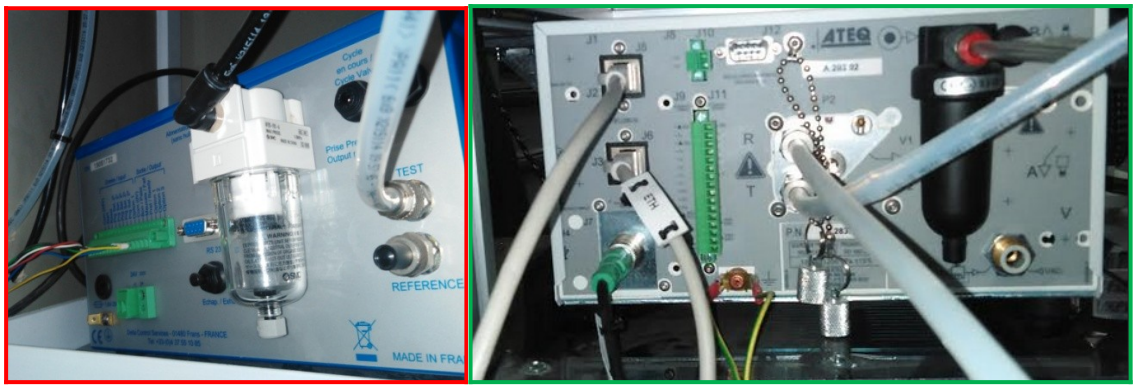


Figure 37_IV:les équipements de control de deux systèmes

3.5 Le contrôleur de système de vision :



Figure 38_IV:les contrôleurs de deux systèmes

La différence est très claire entre les rangements des deux systèmes.

3.6 Le distributeur :



Figure 39_IV:les distributeurs de deux systèmes

3.7 La platine :

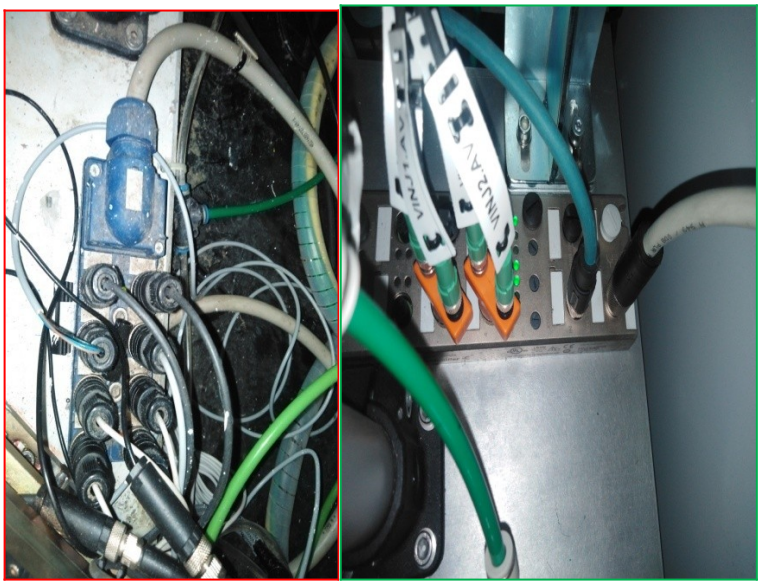


Figure 40_IV:les platines de deux systèmes

3.8 Vue globale de l’armoire :

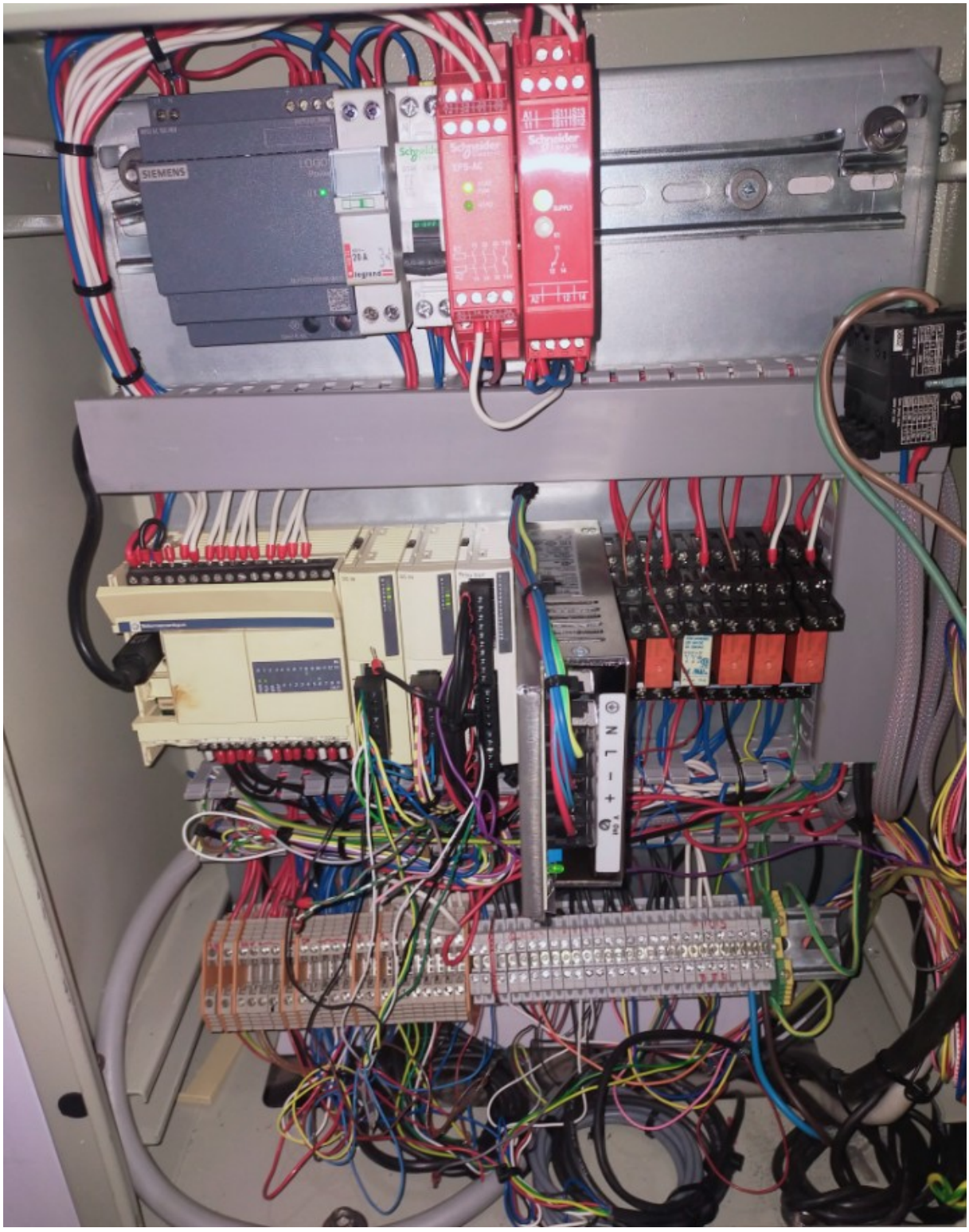
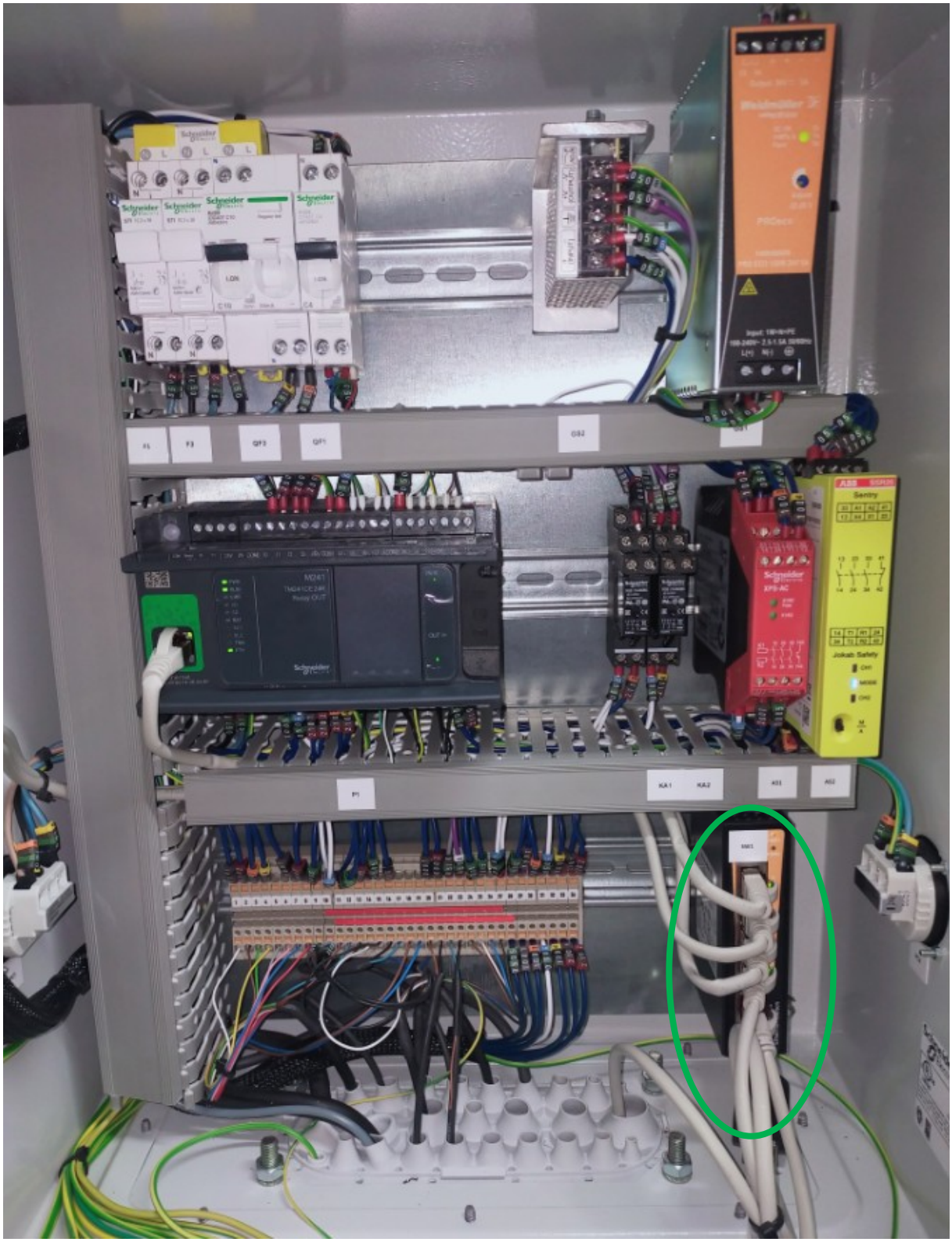


Figure 41_IV:L'armoire du 1er système



Switch Ethernet

Figure 42_IV:l'armoire du 2éme système



Figure 43_IV:Switch Ethernet

3. Fonctionnement de poste :

- L’afficheur affiche attente pièce, en mais la pièce existante au support pièce sur platine.

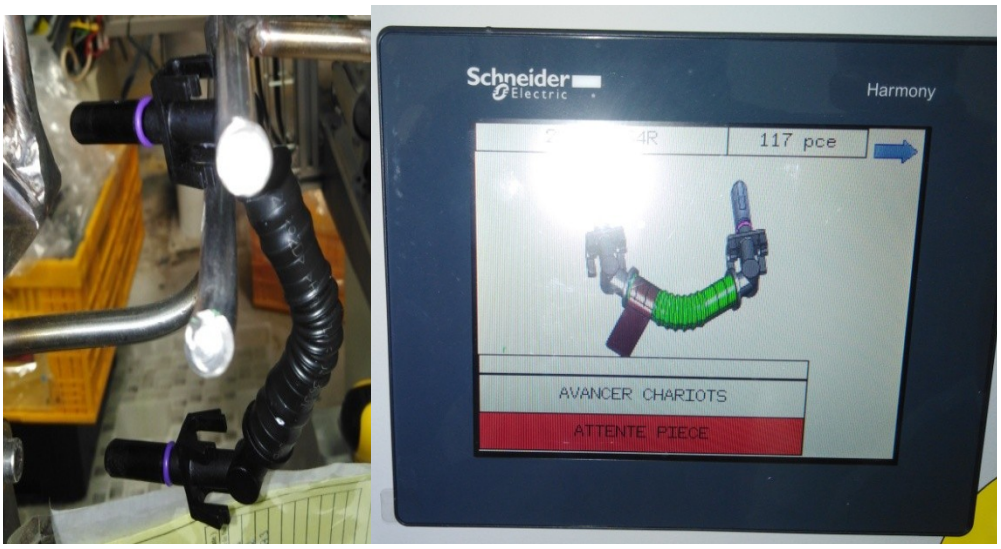


Figure 44_IV : la position de pièce & la demande de poste

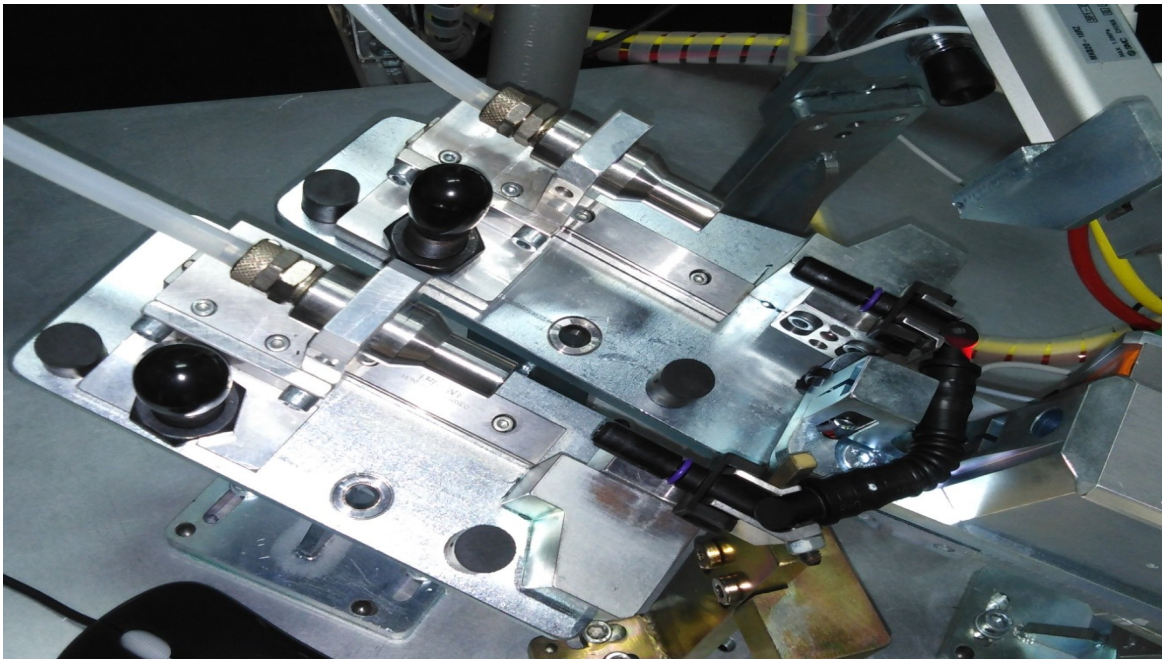


Figure 45_IV : mise en place de pièce dans le système

- Après la mise en place de la pièce sur la platine, l'afficheur demande d'avancer les chariots et d'appuyer sur la Bi-manuelle.

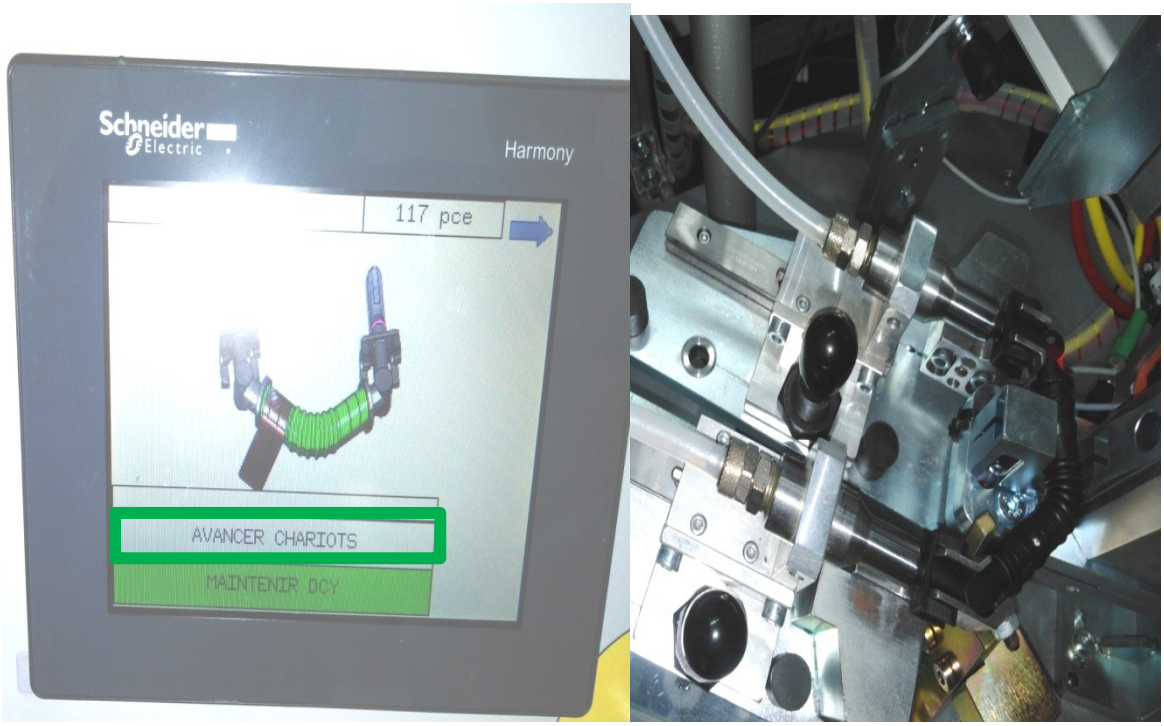


Figure 46_IV : demande de poste après l'étape président.

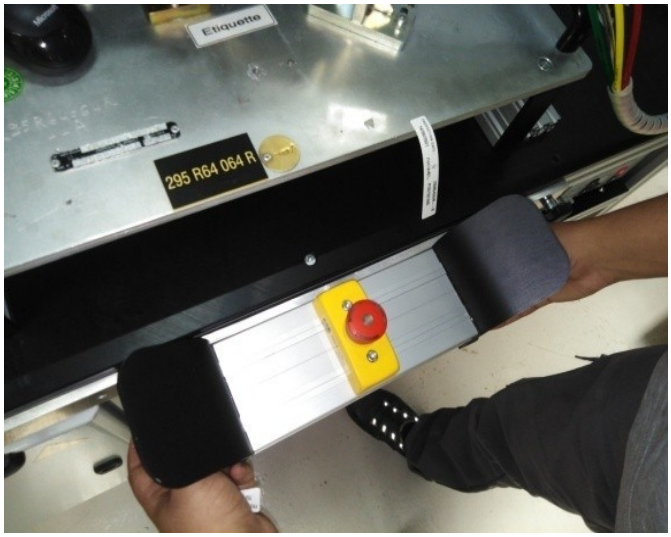


Figure 47_IV : L’appuie sur les deux boutons de Bi-manuelle

- A l’appuie sur la Bi-manuelle, le système du bridage fonctionne et le test d’étanchéité commence.

  Si le test est bon, l’imprimante imprime une étiquette automatiquement.

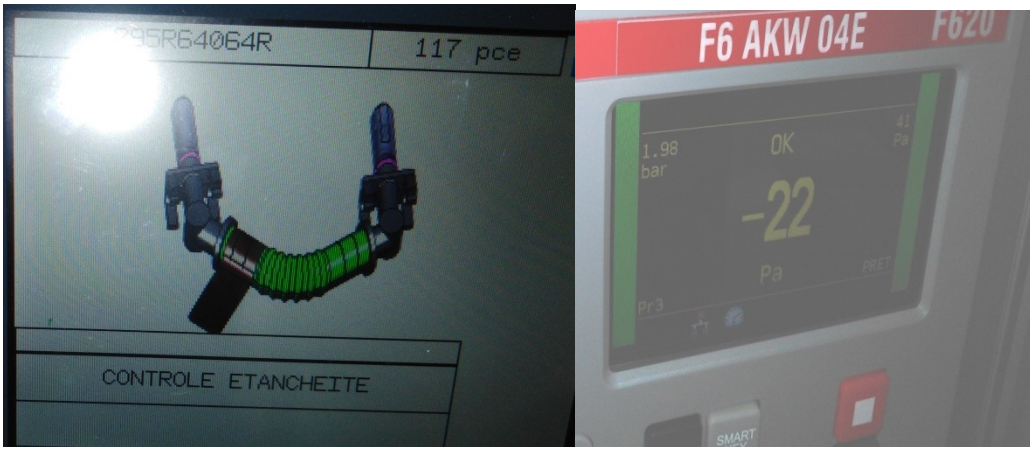


Figure 48_IV : Le test d’étanchéité encoure.



Figure 49_IV : L’imprime d’étiquette par l'imprimante.

- Apres le passage de test, on passe au contrôle vision de l'étiquette à sa position conforme.

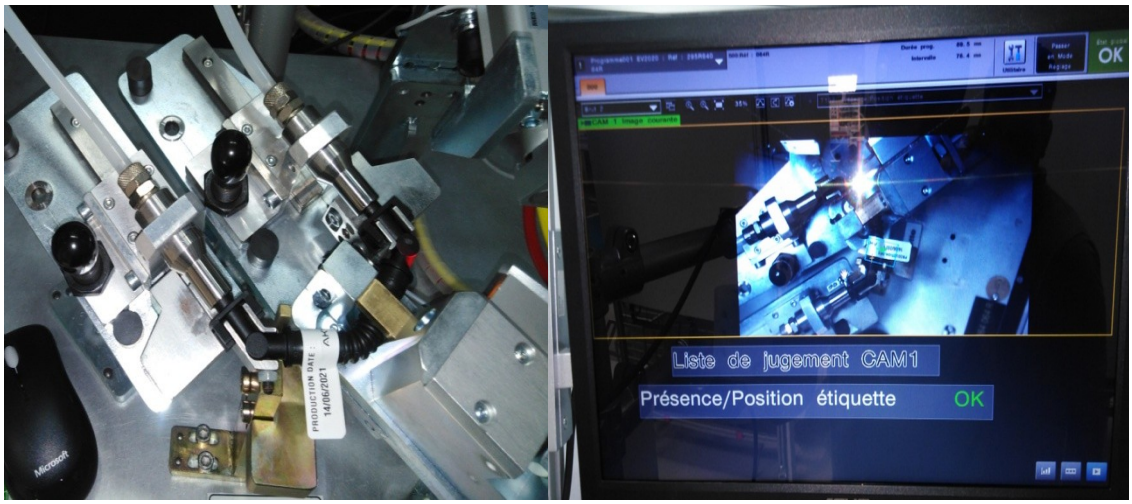


Figure 50_IV : mettre l'étiquette en place & test vision de vérifier sa bonne position

- Notre pièce est conforme, on doit la graver pour informer le client que cette pièce passe par la poste étanchéité.



Figure 51_IV : position de gravure

- A la fin, on doit retirer la pièce de la platine et la passer par le PPC.

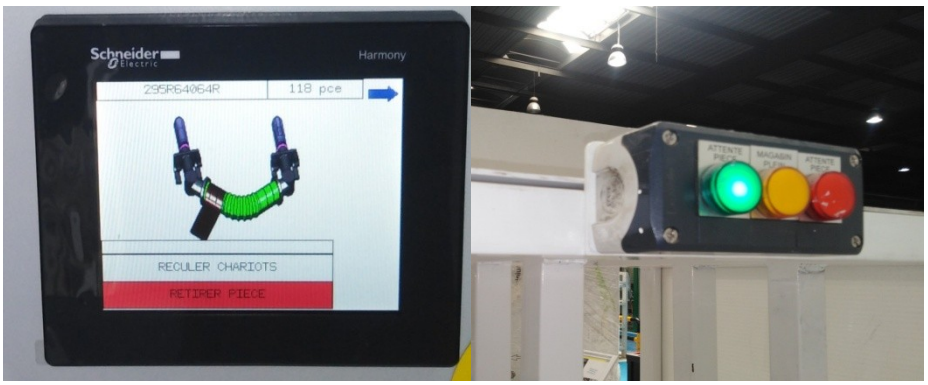


Figure 52_IV : demande de poste a la fin de cycle

4. Conclusion :

Conclusion Générale

Le stage est un processus d'apprentissage et de prise de conscience des divers enjeux et problématique qui nous attendent suite à notre cursus universitaire. Ce fut le cas de notre stage au sien de AKWEL qui a été une expérience très instructive.

Le choix d'établissement AKWEL était basé sur plusieurs facteurs, notamment son secteur de travail (l'automobile') qui joue un rôle déterminant et occupe les premiers rangs dans le classement mondial au niveau de l'importance, ainsi sa réputation non seulement au niveau national mais aussi international. Le sujet de stage était un des grands facteurs définissant notre choix, car il répond bien à nos besoins d'avoir un sujet approfondi et demandant beaucoup des sérieux.

Durant les quatre mois que nous avons passés dans AKWEL, il n'était jamais question de reproduire des tâches répétitives ou machinales. En effet, la diversité des travaux et des études auxquelles nous avons participé, informent sur l'intérêt de cette expérience.

Les taches qui nous ont été confiés ont toute été effectués, d'où la satisfaction de nos responsable, les directeurs, les équipes et bien moi mémé. Aujourd'hui, le projet est mis en place pour la ligne B09 donc il faut continuer la mise en place du système pour les différentes lignes de production du site.

En conclusion, nous pouvons affirmer que l'expérience que nous avons vécue durant notre stage me servira comme initiation à notre pratique ultérieure.

De plus de toutes les connaissances que l'on peut acquérir pendant ce stage, c'est aussi un moment particulier.

Bibliographie

MSD France : station de chargement et déchargement.

Webgraphie

- www.mgicoutier.com
- www.schneider-electric.com
- www.mysick.com/fr/CLV61x
- www.mabeo-direct.com/A-486682-parker-verin-compact
- www.RS-component.com

Annexe :

Annexe 1 :

We test, You produce

F620

DETECTEUR DE FUITE POUR LE CONTRÔLE PRODUCTION

Fort d'une expérience applicative de 40 ans et plus de 150.000 testeurs installé auprés de 5000 clients à travers le monde, ATEQ présente un nouvel appareil de contrôle d'étanchéité répondant à vos attentes : F620.

Nouvelle électronique, nouveau module pneumatique, nouvelle interface, nouveaux accessoires... Tout a été conçu pour vous rendre le contrôle d'étanchéité industriel, rapide, sûr et convivial.

Tout en garantissant la performance et la fiabilité de la mesure. Avec ce F620 vous possédez un appareil avec le meilleur rapport qualité - prix - service !

Les +

- → ÉCRAN COULEUR
- → MESURE OPTIMISÉE
- → CONNECTIVITÉ AVANCÉE



Exemples d'applications

Automobile, électroménager, médical, aéronautique, armement, composants fluides et électriques, emballage alimentaire et cosmétique...



ATEQ

F620

DETECTEUR DE FUITE POUR LE CONTRÔLE PRODUCTION

Gamme de mesure

MESURE CHUTE DE PRESSION		
Gamme	Précision jusqu'à*	Résolution maximum
50Pa	± (1,0% valeur mesurée + 0,5 Pa)	0,1 Pa
500Pa	± (0,5% valeur mesurée + 0,5 Pa)	0,1 Pa
5000Pa	± (0,5% valeur mesurée + 5 Pa)	1 Pa

Précision : linéarité + répétabilité + hystérésis
*En option : Instrument avec précision pour laboratoire

Principales caractéristiques

- Mesure de fuite en mode différentiel
- Large gamme de mesure (ΔP) P.E. : 50 Pa, 500 Pa ou 5000 Pa
- Régulateur mécanique ou électronique du vide à 10 bar
- 128 programmes
- Paramétrage en ligne (par port USB)
- 2 langues (Anglais + 1 au choix). Changement des langues rapide
- Calibrage par fuite en face avant
- Sauvegarde des résultats sur mémoire interne ou sur clé USB

Environnement

Normes ROHS

Mode de mesure

- ΔP (Pa, 1/10 Pa)
- ΔP/t (Pa/s, 1/10 Pa/s)
- Unités de débit (sccm, mm3/s, cm3/s, cm3/min, cm3/h...)
- Vérification de passage
- Test d'éclatement
- Test composants scellés
- et autres en fonction de vos applications

Connectivité

- RS232 : imprimante, Modbus RTU
- USB esclave : supervision PC (Winateq300, Sésame)
- USB maître : transfert sur clé USB (paramètres, résultats...)
- Option réseau de terrain : profibus, devicenet, profinet, Ethernet/IP

Caractéristiques Techniques

Présentation	Poids : environ 7 Kg Dimensions : (LxHxP) 250 x 150 x 360 mm
Interface	Large écran couleur SMART KEY : touche programmable accédant aux fonctions par l'utilisateur
Alimentation électrique	24VDC/2A ou 100 à 240VAC/50W
Alimentation en air	Commande 4/6 bar Pression 1 à 2 bar > pression de test Air propre et sec Classe de qualité à appliquer (ISO 8573-1)
Température	Fonctionnement : +5°C à +45°C Stockage : 0°C à +60°C

Option

- 9 entrées / 5 sorties locales compatibles avec la série 5
- 6 entrées / 6 sorties 24V programmable pour automatisation externe
- Régulateur électronique
- Double pression
- Vérification étalonnage automatique
- 2 sorties pneumatiques pour pilotage de vannes et distributeurs
- Carte mémoire étendue pour archivage résultats (1 million)

Accessoires

- Télécommande simple TLC 60 connexion sur I/O
- Télécommande évoluée TLC 600 connexion sur USB maître
- Clé USB pour accès paramètres
- Vanne Y
- Logiciel WinAteq 300
- Calibrateur de fuite
- Fuites étalons
- Bouchonnages...

TLC 60
Télécommande



TLC 600
Télécommande



Autres formats



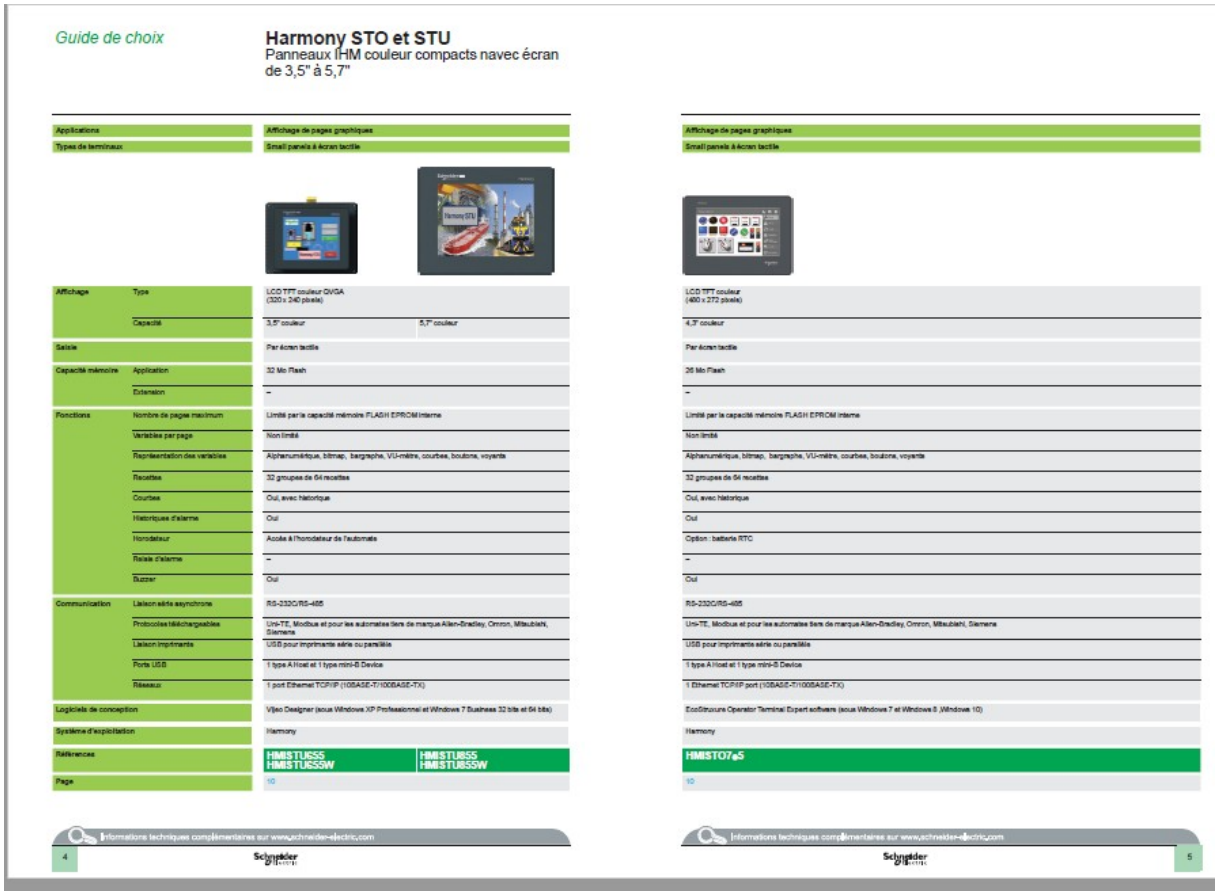
F610 Boitier étanche



F670 Boitier 19"3U

ATEQ
15, rue des Dames - ZI des Dames - 78340 Les Clayes-sous-Bois - France
Tél.: + 33 (0)1 30 80 10 20 - Fax : + 33 (0)1 30 54 11 00 - info@ateq.com - ateq.com

Annexes 2:



Guide de choix

Harmony STO et STU
Panneaux IHM couleur compacts navec écran de 3,5" à 5,7"

Applications		Affichage de pages graphiques	Affichage de pages graphiques
Types de terminaux		Small panels à écran tactile	Small panels à écran tactile
Affichage	Type	LCD TFT couleur QVGA (320 x 240 pixels)	LCD TFT couleur (480 x 272 pixels)
	Capacité	3,5" couleur / 5,7" couleur	4,3" couleur
Saisie		Par écran tactile	Par écran tactile
Capacité mémoire	Application	32 Mo Flash	26 Mo Flash
	Extension	–	–
Fonctions	Nombre de pages maximum	Limité par la capacité mémoire FLASH EPROM interne	Limité par la capacité mémoire FLASH EPROM interne
	Variables par page	Non limité	Non limité
	Représentation des variables	Alphanumérique, bitmap, bargraphe, VU-mètre, courbes, boutons, voyants	Alphanumérique, bitmap, bargraphe, VU-mètre, courbes, boutons, voyants
	Recettes	32 groupes de 64 recettes	32 groupes de 64 recettes
	Courbes	Oui, avec historique	Oui, avec historique
	Historiques d'alarme	Oui	Oui
	Horodateur	Accès à l'horodateur de l'automate	Option : batterie RTC
	Relais d'alarme	–	–
	Buzzer	Oui	Oui
Communication	Liaison série asynchrone	RS-232C/RS-485	RS-232C/RS-485
	Protocoles téléchargeables	Uni-TE, Modbus et pour les automates tiers de marque Allen-Bradley, Omron, Mitsubishi, Siemens	Uni-TE, Modbus et pour les automates tiers de marque Allen-Bradley, Omron, Mitsubishi, Siemens
	Liaison imprimante	USB pour imprimante série ou parallèle	USB pour imprimante série ou parallèle
	Ports USB	1 type A Host et 1 type mini-B Device	1 type A Host et 1 type mini-B Device
	Réseaux	1 port Ethernet TCP/IP (10BASE-T/100BASE-TX)	1 Ethernet TCP/IP port (10BASE-T/100BASE-TX)
Logiciels de conception		Vijeo Designer (sous Windows XP Professionnel et Windows 7 Business 32 bits et 64 bits)	EcoStruxure Operator Terminal Expert software (sous Windows 7 et Windows 8 ,Windows 10)
Système d'exploitation		Harmony	Harmony
Références		HMISTU855 HMISTU855W	HMIST07●5
Page		10	10

Informations techniques complémentaires sur www.schneider-electric.com

4 Schneider Electric

Informations techniques complémentaires sur www.schneider-electric.com

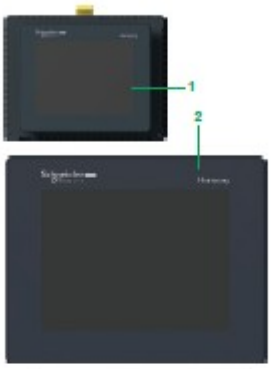
Schneider Electric 5

Description

Harmony STO et STU

Panneaux IHM couleur compacts navec écran de 3,5" à 5,7"

Harmony STU - 3,5" et 5,7"



Description

Harmony STU 3,5" et 5,7"

Module avant

Les Small panels Harmony STU comportent en face avant, selon le modèle :

1 Harmony STU655 : un écran tactile d'affichage de synoptiques (3,5" couleur TFT).

2 Harmony STU855 : un écran tactile d'affichage de synoptiques (5,7" couleur TFT).

3 Harmony STU655W: un écran tactile STU655 (3,5" couleur TFT) sans logo Schneider en face avant.

4 Harmony STU855W: un écran tactile STU855 (5,7" couleur TFT) sans logo Schneider en face avant.



Arrière du produit

Sur l'arrière, les Small panels Harmony STU présentent :

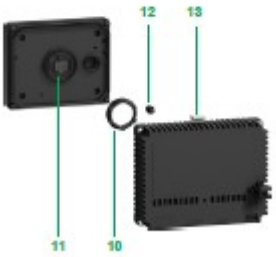
5 Un bornier débrochable à vis pour alimentation ⎓ 24 V.

6 Un connecteur type RJ45 liaison série RS-232C ou RS-485 pour connexion aux automates (COM1).

7 Un connecteur USB type A Host pour :
- connexion d'un périphérique,
- connexion d'une clé USB,
- transfert de l'application.

8 Un connecteur USB mini B Device pour transfert de l'application (en face latérale gauche).

9 Un connecteur type RJ45 pour liaison Ethernet TCP/IP 10BASE-T/100BASE-TX.



Système de fixation

Le Small panel Harmony STU se compose d'un module avant (comportant l'écran) et d'un module arrière (comportant la CPU avec les borniers et connecteurs). Les deux modules se fixent ensemble à travers un trou de diamètre 22 mm. Ce système de fixation présente les éléments suivants :

10 Un écrou de fixation.

11 Un joint d'étanchéité.

12 Un té anti-rotation dont l'usage est facultatif.

13 Une gachette qui permet, par simple pression, de séparer les 2 modules lorsque ceux-ci sont fixés.

Annexe 3 :


KEYENCE
NOUVEAU Système de vision industrielle
haute vitesse et haute capacité
Séries CV-X200/X100
NOUVELLE FONCTION : LumiTrax™
LE NOUVEAU STANDARD
Séries CV-X200/X100 Ver. 3.2
L'ÉVOLUTION DES SYSTÈMES DE VISION INDUSTRIELLE KEYENCE
KEYENCE est un leader innovant dans le domaine de la vision industrielle depuis plus de 30 ans. Ses systèmes de vision industrielle
grande vitesse et hautes performances, forts d'une évolution constante, offrent à présent une stabilité améliorée et
une grande facilité d'utilisation afin de répondre aux applications modernes les plus complexes.
Lors de sa mise sur le marché, en 2008, la Série XG-7000 a été présentée comme un « système de traitement d'image
hautes performances répondant à toutes les demandes ».
Elle a été suivie, en 2012, par la Série CV-X100 : « un capteur de traitement d'image d'une facilité d'utilisation sans égale ».
En 2013, un « système de traitement d'image 3D sur ligne » est venu étoffer notre gamme. Dans cette optique,
KEYENCE a continué de développer des systèmes de traitement d'image nouvelle génération,
tirant parti de l'ensemble de nos technologies de pointe.
KEYENCE s'engage à offrir des produits dernier cri
dépassant les attentes de ses clients.
Performance
La plus haute capacité de résolution de problèmes pour répondre à tous les besoins.
Séries XG-8000/7000
Convivialité
Un fonctionnement stable et longue durée à la portée de tous.
Série CV-X200/X100
Coût
Détection de présence à un coût raisonnable.
Série IV
PREMIÈRE PHASE Des années 1980 à 2002
DEUXIÈME PHASE De 2003 à 2007
TROISIÈME PHASE De 2008 à aujourd'hui

TROIS CARACTÉRISTIQUES POUR RENFORCER LE NOUVEAU STANDARD

- Des algorithmes de pointe à la portée de tous.
- Un réglage rapide et longévité opérationnelle.
- Une large gamme de produits pouvant être combinés pour répondre à tous les besoins.

Pour un traitement d'image stable et de longue durée, outre des performances de contrôle élevées, il est essentiel que le « réglage initial », le « fonctionnement » et la « maintenance » soient accessibles à tous.
La série CV-X a été conçue de manière à traduire ces facteurs fondamentaux en « fonctions » à la portée de tous, en tirant parti de l'expertise de KEYENCE forgée sur de nombreuses années d'expérience.
La version 3.0 offre des performances de résolution de problèmes encore plus poussées avec l'ajout d'une caméra à 21 mégapixels, d'un contrôleur haute capacité ultra-rapide et de la prise en charge de la mesure de formes 3D.
De plus, la version 3.2 est dotée de la fonction LumiTrax™ fusionnant la caméra, l'éclairage et le contrôle. Cette fonction permet de créer les conditions de contrôle optimales à haute vitesse. Toutes ces fonctions sont à présent disponibles avec la même simplicité d'utilisation. La série CV-X promet néanmoins de futures évolutions afin de garantir un fonctionnement stable sur tous les sites de production et de proposer un large choix répondant à tous les besoins.



Séries CV-X200/X100 Ver. 3.2

MATÉRIEL ET LOGICIELS DISPONIBLES P.6

Sept types de contrôleurs sont disponibles en fonction de la capacité et de la vitesse de traitement souhaitées
NOUVEAU
PROCESSEUR DSP MULTI-CŒUR INTÉGRÉ
Série CV-X200



24 types de caméras sont disponibles selon la catégorie de contrôle
NOUVEAU
CAMÉRA 21 MÉGAPIXELS
ULTRA-HAUTE RÉSOLUTION 16x MEGA

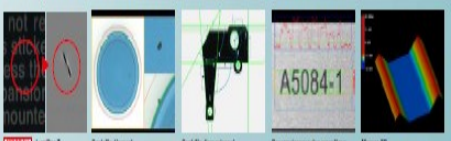


La mesure de profil 3D est possible en association avec une connexion LJ-V
NOUVEAU
CONNEXION INTUITIVE
LJ-V



Les types de logiciels peuvent être sélectionnés en fonction de la catégorie de contrôle
Des kits contenant différents logiciels pouvant être sélectionnés selon l'application requise.

DES ALGORITHMES ADAPTÉS À TOUTES LES EXIGENCES DE CONTRÔLE P.8



NOUVEAU LumiTrax™ | Contrôle d'aspect | Contrôle dimensionnel | Reconnaissance des caractères | Mesure 3D

De nombreux algorithmes sont disponibles afin de répondre à toutes les exigences de contrôles tels que l'inspection d'aspect, la mesure dimensionnelle et la reconnaissance de caractères. Les derniers algorithmes de KEYENCE se nourrissent de notre expérience pour continuer à évoluer et offrent ainsi des contrôles stables sur site.

UNE GRANDE FACILITÉ D'UTILISATION POUR UN FONCTIONNEMENT LONGUE DURÉE P.22



Catalogue des fenêtres d'opération

Les utilisateurs peuvent créer, en toute simplicité, des interfaces opérateur d'une grande visibilité et des menus personnalisés afin d'afficher uniquement les éléments à ajuster régulièrement. Ceci permet à n'importe qui de configurer des conditions prises à l'emploi.



Copie des conditions d'installation de la caméra | Générateur automatique de manuel d'utilisation

De nombreux utilitaires sont proposés pour un traitement d'image stable de longue durée, y compris les fonctions de préservation des conditions de capture, de protection de données des programmes et de création automatique de manuels d'utilisation.

DE NOMBREUX CONTRÔLEURS
AVEC LA MÊME FACILITÉ D'UTILISATION

Vitesse de traitement, capacité et caméra au choix selon l'application requise, avec une conception sans ventilateur et sans disque dur

Notre gamme propose sept types de contrôleurs en fonction du nombre et des types de caméras à connecter ainsi que de la vitesse de traitement souhaitée. Il n'est plus nécessaire d'utiliser plusieurs appareils distincts avec une convivialité différente pour chaque catégorie de contrôle.
Par ailleurs, le nouveau matériel n'utilise pas de composants ayant une durée de vie limitée tels que les ventilateurs et disques durs, afin d'offrir un fonctionnement stable et longue durée, même dans des environnements difficiles d'industrialisation en usine.



TOUS LES MODÈLES SONT SANS VENTILATEUR ET SANS DISQUE DUR
Sans ventilateur
Sans disque dur

	Série CV-X100			Série CV-X200			
	Modèle standard			Modèle à haute capacité ultra-rapide			Modèle haute performance
Modèle	CV-X100	CV-X150	CV-X170	CV-X200	CV-X250	CV-X270	CV-X290
Processeur d'image principal	Processeur DSP			Processeur DSP multi-cœur			
	Standard	Moyen	Haute vitesse	Standard	Moyen	Haute vitesse	Haute vitesse
Nbre maximum de caméras pouvant être connectées	2	4	4	2	4	4	4
Caméras connectables: 0,31 mégapixels	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1 mégapixels	–	✓	✓	–	✓	✓	✓
2 mégapixels	–	✓	✓	–	✓	✓	✓
5 mégapixels	–	–	✓	–	–	✓	✓
21 mégapixels	–	–	–	–	–	–	✓
CA-H3240C/M	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓
CA-H3200C/M	–	✓*	✓*	–	✓	✓	✓
CA-H3200C/M	–	–	✓*	–	–	✓	✓
LJ-V	–	–	–	–	–	–	✓

*1 La sélection d'un filtre n'est pas prise en charge.

NOUVEAU Série CV-X200 à processeur DSP multi-cœur intégré
Permet les processeurs *1 « » de traitement d'image ultra haute vitesse. Le DSP est à présent doté de plusieurs cœurs. La répartition de traitement multi-cœur permet un contrôle haute vitesse, même en cas d'utilisation d'une caméra 21 mégapixels ou d'un traitement d'image très lourd.



	Caméra 21 mégapixels	Série de caméras à 5 mégapixels		Série de caméras à 2 mégapixels			
	16x MEGA	16x MEGA	11x MEGA	16x MEGA	7x MEGA	MEGA	MEGA
	NOUVEAU	NOUVEAU compatible « autres »		NOUVEAU compatible « autres »			
Modèle	CA-H21XMC/CA-H21XC	CA-H5XMC/CA-H5XC	CV-H5XMC/CV-H5XC	CA-H2XMC/CA-H2XC	CV-H2XMC/CV-H2XC	CV-35XMC/CV-35XC	CV-32XMC/CV-32XC
Spécifications	Monochrome 16x Couleur 16x	Monochrome 16x Couleur 16x	Monochrome 11x Couleur 11x	Monochrome 16x Couleur 16x	Monochrome 7x Couleur 7x	Monochrome Couleur	Monochrome compacte Couleur compacte
Nbre de pixels de capture	5104 x 4080 pixels	2432 x 2040 pixels	2432 x 2050 pixels	1600 x 1200 pixels	1600 x 1200 pixels	1600 x 1200 pixels	1600 x 1200 pixels
Temps de transfert	105,3 ms	37,5 ms*1 (23,0 ms*2) 50,3 ms*1 (32,4 ms*2	51,2 ms	11,5 ms*1 (11,5 ms*2) 20,1 ms*1 (20,2 ms*2	20,2 ms	58,5 ms	58,5 ms

	Série de caméras à 1 mégapixel	Série de caméras de 0,31 à 0,47 mégapixels				Système de mesure de profil laser
	7x MEGA	16x		7x		
		NOUVEAU compatible « autres »				
Modèle	CV-H1XMC/CV-H1XC	CA-H3240M	CA-H3240C	CV-H3XMC/CV-H3XC	CV-03XMC/CV-03XC	CV-500XMC/CV-500XC	Série LJ-V
Spécifications	Monochrome 2x Couleur 2x	Monochrome 16x	Couleur 16x	Monochrome 7x Couleur 7x	Monochrome Couleur	Monochrome compacte Couleur compacte	1Mx : 2 vertex
Nbre de pixels de capture	1600 x 1200 pixels	754 x 536 pixels / 512 x 480 pixels	754 x 536 pixels / 512 x 480 pixels	640 x 480 pixels	640 x 480 pixels	640 x 480 pixels	Axe Z : ±0,2 à ±145 mm Axe X : 7 à 100 mm
Temps de transfert	20,5 ms	2,9 ms*1 / 5,7 ms*2	1,7 ms*1 / 3,8 ms*2	2,3 ms*1 / 5,3 ms*2	1,7 ms*1 / 2,3 ms*2	4,7 ms	16,0 ms	16,0 ms	64000 profils/seconde

*1 Lorsque la série CV-X200 et l'unité CA-H3240P/CA-H3240 sont utilisées.
*2 Lorsque la série CV-X200/X100 et l'unité CA-H3240 sont utilisées.

CAMÉRAS SÉLECTIONNABLES EN FONCTION DU TYPE D'INSPECTION

Au total, 24 types de caméras matricielles sont disponibles en fonction de la vitesse de la ligne de production, de l'encombrement et de la cible de contrôle.
La série LJ-V peut également être connectée pour une mesure de profil 3D.

Une caméra ultra-haute résolution de 21 mégapixels à nécessiter été ajoutée à notre gamme conventionnelle. Elle propose un nombre de pixels, une taille d'image et un temps de transfert optimums pour chaque élément de contrôle. La mesure du profil 3D est désormais possible en ajoutant le système de mesure de profil sur ligne LJ-V comme tête de mesure. Un choix si complet qui apporte une solution à toutes les exigences sur site.



Annexe 4 :

Product data sheet
Characteristics

TM241CE24R
Logic controller, Modicon M241, 24 IO relay Ethernet

Green Premium



Main

Range of product	Modicon M241
Product or component type	Logic controller
[Us] rated supply voltage	100...240 V AC
Discrete input number	14, discrete input 8 fast input conforming to IEC 61131-2 Type 1
Discrete output type	Relay Transistor
Discrete output number	6 relay 4 transistor 4 fast output
Discrete output voltage	5...125 V DC for relay output 5...250 V AC for relay output 24 V DC for transistor output
Discrete output current	2 A for relay output (Q4...Q9) 0.1 A for fast output (PTO mode) (TR0...TR3) 0.5 A for transistor output (TR0...TR3)

Complementary

Discrete I/O number	24
Maximum number of I/O expansion module	7 (local) 14 (remote)
Supply voltage limits	85...264 V
Network frequency	50/60 Hz
Discrete input logic	Sink or source
Discrete input voltage	24 V
Discrete input voltage type	DC
Voltage state 1 guaranteed	>= 15 V for input
Voltage state 0 guaranteed	<= 5 V for input
Discrete input current	5 mA for input
Input impedance	4.7 kOhm for input

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Response time	50 µs turn-on, I0...I13 terminal(s) for input
Configurable filtering time	1 µs for fast input
Discrete output logic	Positive logic (source)
Output voltage limits	125 V DC relay output 30 V DC transistor output 277 V AC relay output
Maximum output frequency	1 kHz for transistor output 20 kHz for fast output (PWM mode) 100 kHz for fast output (PLS mode)
Accuracy	+/- 0.1 % at 0.02...0.1 kHz for fast output +/- 1 % at 0.1...1 kHz for fast output
Protection type	Short-circuit protection for transistor output Short-circuit and overload protection with automatic reset for transistor output Reverse polarity protection for transistor output Without protection for relay output
Reset time	10 ms automatic reset output 12 s automatic reset fast output
Memory capacity	8 MB for program 64 MB for system memory RAM
Data backed up	128 MB built-in flash memory for backup of user programs
Data storage equipment	<= 16 GB SD card (optional)
Battery type	BR2032 lithium non-rechargeable, battery life: 4 year(s)
Backup time	2 years at 25 °C
Execution time for 1 KInstruction	0.3 ms for event and periodic task 0.7 ms for other instruction
Application structure	8 external event tasks 3 cyclic master tasks + 1 freewheeling task 8 event tasks 4 cyclic master tasks
Realtime clock	With
Clock drift	<= 60 s/month at 25 °C
Positioning functions	PTO function 4 channel(s) (positioning frequency: 100 kHz)
Counting input number	4 fast input (HSC mode) at 200 kHz 14 standard input at 1 kHz
Control signal type	A/B at 100 kHz for fast input (HSC mode) Pulse/direction at 200 kHz for fast input (HSC mode) Single phase at 200 kHz for fast input (HSC mode)
Integrated connection type	Non isolated serial link serial 1 with RJ45 connector and RS232/RS485 interface Non isolated serial link serial 2 with removable screw terminal block connector and RS485 interface USB port with mini B USB 2.0 connector Ethernet with RJ45 connector
Supply	(serial 1)serial link supply: 5 V, <200 mA
Transmission rate	1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s by default) for bus length of 15 m for RS485 1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s by default) for bus length of 3 m for RS232 480 Mbit/s for bus length of 3 m for USB 10/100 Mbit/s for Ethernet
Communication port protocol	Non isolated serial link: Modbus master/slave
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX - 1 port(s) copper cable
Ethernet services	FDR DHCP server via TM4 Ethernet switch network module DHCP client embedded Ethernet port SMS notifications Updating firmware SNMP client/server Programming NGVL Monitoring IEC VAR ACCESS FTP client/server Downloading SQL client Modbus TCP client I/O scanner Ethernet/IP originator I/O scanner embedded Ethernet port Ethernet/IP target, Modbus TCP server and Modbus TCP slave Send and receive email from the controller based on TCP/UDP library

Annexe 5 :

Gamme Zebra® ZT200™

ZEBRA TECHNOLOGIES

SEE MORE. DO MORE.



Une solution taillée sur mesure pour l'utilisateur

La nouvelle gamme d'imprimantes ZT200 conçue par Zebra tient compte des retours d'expérience de nos clients en conservant les atouts des anciennes imprimantes Stripe® et S4M™. À la fois élégantes et compactes, elles offrent une configuration simple, un fonctionnement intuitif et un entretien et une maintenance faciles.

Que vous adoptiez la technologie codes à barres pour la première fois ou que vous mettiez à niveau des modèles d'imprimantes existants, la gamme ZT200 convient parfaitement à une multitude d'applications d'étiquetage. Ces nouvelles imprimantes innovantes offrent de nombreux avantages.

Avec un design optimisé et plus compact, les imprimantes de la gamme ZT200 occupent moins d'espace que les modèles Stripe et S4M. La prise en main ne requiert qu'une formation minimale, la maintenance des composants s'effectue sans outil et sa conception durable réduit l'entretien au minimum. Votre service informatique appréciera la rétrocompatibilité qui permet de rendre les nouvelles imprimantes opérationnelles avec une durée d'immobilisation minimale.

La gamme ZT200 se distingue par sa facilité d'utilisation, sa polyvalence et ses nombreux avantages..

Une solution idéale pour :

- **Fabrication**
  - Étiquetage de produits en cours de fabrication
  - Identificateurs/numéros de série de produit
  - Étiquettes de conditionnements
  - Étiquettes de réception/rangement en stock
- **Transports/logistique**
  - Picking/conditionnement de commandes
  - Expédition/réception
  - Transbordement
  - Étiquetage de conformité
- **Santé**
  - Commandes
  - Étiquettes de prélèvements
  - Suivi d'immobilisations
  - Étiquetage de médicaments prédosés
- **Commerce & distribution**
  - Étiquettes de gondoles
  - Expédition
  - Retours
  - Cartonnettes d'articles
- **Services Publics**
  - Suivi d'immobilisations
  - Étiquettes de logistique
  - Entreposage



La gamme ZT200 a été conçue en tenant compte des retours d'expérience de nos clients et en analysant leurs applications d'impression, leurs nouveaux besoins et processus métier.

Un design peu encombrant

- Empreinte compacte et design optimisé pour un volume qui tient facilement dans des zones confinées avec peu d'espace
- Un design élégant et compact avec un capot à double-volet (nécessite un dégagement d'ouverture de 102 mm) qui s'intègre facilement dans des espaces restreints pour maximiser l'espace de travail

Rapidité d'installation et d'intégration

- Imprimante idéale pour remplacer les anciens modèles Stripe et S4M
- Plusieurs options de connexion : parallèle, Ethernet 10/100, sans fil 802.11b/g/n
- État d'imprimante immédiat et facilement lisible par LED de l'état à icônes

Chargement de consommables intuitif et simple

- Chargement latéral sans amorçage de consommables
- Points de contact en couleurs pour guider les utilisateurs novices dans le chargement du ruban et des consommables
- Capteur amovible éclairé visible à travers le consommable pour un réglage facile de la position du capteur

La gamme ZT200 offre des performances et des fonctionnalités exceptionnelles qui sont rarement offertes par des imprimantes aussi abordables.

Qualité d'impression

- Conçue pour une plus grande précision avec des ajustements fins
- Texte et codes à barres nets – même sur des consommables de petite taille

Fiabilité et durabilité Zebra

- Conçue pour les points de vente et l'industrie
- Conformité Energy Star®
- Système d'entraînement conçu pour un maximum de performances et un minimum de maintenance

Entretien simplifié

- Démontage du rouleau d'entraînement et de la tête d'impression simple et sans outil qui facilite l'entretien et le remplacement
- Options de connexion simples et interchangeables pour des modifications et une mise à niveau rapide
- Trois outils courants suffisent pour effectuer de simples opérations d'entretien